СОДЕРЖАНИЕ

Глоссарий **6**

1 Общие сведения **7**
1.1 Наименование автоматизированной системы 7
1.2 Наименование организации-заказчика и организации-разработчика 7
1.3 Основания создания автоматизированной системы 7
1.4 Плановые сроки разработки автоматизированной системы 7
1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ 7

2 Цели и назначение создания автоматизированной системы **8**
2.1 Цель создания автоматизированной системы 8
2.2 Назначение автоматизированной системы 8

3 Характеристика объектов автоматизации **9**
3.1 Основные сведения объекта автоматизации 9
3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации 9

4 Требования к автоматизированной системе **10**
4.1 Требования к структуре автоматизированной системы в целом 10
4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики 10
4.1.2 Способы и средства обеспечения информационного взаимодействия компонентов автоматизированной системы 10
4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой автоматизированной системы со смежными автоматизированными системами 10
4.1.4 Требования к режимам функционирования автоматизированной системы 11
4.1.5 Требования по диагностированию автоматизированной системы 11
4.1.6 Перспективы развития, модернизации автоматизированной системы . . 11
4.2 Требования к функциям, выполняемым автоматизированной системой 11
4.2.1 Требования к списку функций автоматизированной системы 11
4.2.2 Требования к функционалу пользователей 15
4.2.3 Требования к интерфейсу и его функциональности 18
4.2.3.1 Общие сведения об интерфейсе 18
4.2.3.2 Сведения об авторизации 19
4.2.3.3 Сведения об основном меню 20
4.3 Требования к видам обеспечения автоматизированной системе 35
4.3.1 Требования к математическому обеспечению 35
4.3.2 Требования к информационному обеспечению 36
4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных 36
4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами и со смежными автоматизированными системами 37

4.3.2.3 Требования к информационной совместимости со смежными автоматизированными системами . . . 37
4.3.2.4 Требования по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов . . . 38
4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных 38
4.3.2.6 Требования к представлению данных в автоматизированной системе . . . 38
4.3.2.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных . . . 38
4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению . . . 38
4.3.3.1 Требования к языкам, используемым в автоматизированной системе, и возможности расширения набора языков . . . 38
4.3.3.2 Требования к способам организации диалога . . . 38
4.3.3.3 Требования к разработке и использованию словарей, тезаурусов 39
4.3.3.4 Требования к описанию синтаксиса формализованного языка . 39
4.3.4 Требования к программному обеспечению . . . 39
4.3.4.1 Требования к составу и видам программного обеспечения . . . 39
4.3.4.2 Требования к выбору используемого программного обеспечения 39
4.3.4.3 Требования к разрабатываемому программному обеспечению . 39
4.3.4.4 Перечень допустимых покупных программных средств . . . 39
4.3.5 Требования к техническому обеспечению . . . 40
4.3.5.1 Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в автоматизированной системе . . . 40
4.3.5.2 Требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения автоматизированной системы . . . 40
4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению . . . 40
4.3.7 Требования к организационному обеспечению . . . 41
4.3.7.1 Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании автоматизированной системы или обеспечивающих эксплуатацию . . . 41
4.3.7.2 Требования к организации функционирования автоматизированной системой и порядку взаимодействия персонала и пользователей автоматизированной системы . . . 41
4.3.7.3 Требования к организации функционирования автоматизированной системы при сбоях, отказах и авариях . . . 41
4.3.7.4 Требования к порядку обеспечения нормативными документами, необходимыми для разработки автоматизированной системы 42

4.3.8 Требования к методическому обеспечению . . . 42
4.4 Общие технические требования к автоматизированной системе . . . 42
4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей автоматизированной системы . . . 42
4.4.1.1 Требования к численности персонала и пользователей автоматизированной системы . . . 42
4.4.1.2 Требования к квалификации персонала и пользователей автоматизированной системы, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков . . . 42
4.4.1.3 Требуемый режим работы персонала и пользователей автоматизированной системы . . . 43
4.4.2 Требования к показателям назначения . . . 43
4.4.3 Требования к надежности . . . 43
4.4.4 Требования по безопасности . . . 43
4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике . . . 43
4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных автоматизированных систем . . . 43
4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов автоматизированной системы . . . 43
4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа . . 44
4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях . . . 44
4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий . . . 44
4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности . . . 44
4.4.12 Требования по стандартизации и унификации . . . 44
4.4.13 Дополнительные требования . . . 44

5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы 45

6 Порядок разработки автоматизированной системы 46
6.1 Порядок организации разработки автоматизированной системы . . . 46
6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки автоматизированной системы . . . 46
6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ . . . 46
6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации . . . 47
6.5 Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний . . . 47
6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке автоматизированной системы . . . 47
6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации . . . 47

6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика 47
6.9 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения 47

7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы 48
7.1 Виды, состав и методы испытаний автоматизированной системы и ее составных частей 48
7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации 48
7.3 Статус приемочной комиссии 48

8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие 49
8.1 Создание условий функционирования объекта автоматизации 49
8.2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий 49
8.3 Порядок обучения персонала и пользователей автоматизированной системы . . 50

9 Требования к документированию 51

10 Источники разработки 53

ГЛОССАРИЙ

- ТЗ - Техническое задание;
- АС - Автоматизированная система;
- РЭС - Районая электростанция;
- UI (User Interface, пользовательский интерфейс) — это визуальная и интерактивная часть системы, через которую человек взаимодействует с системой
- Электрическая энергия (Электроэнергия) - продукт моментального потребления, производимый и потребляемый в регионе и передаваемый от источника, т.е. производителя, к потребляющим группам. Его нельзя хранить в больших объемах, что приводит к балансировке между выработкой и потреблением;
- Энергосистема - совокупность технических и организационных средств в единой структуре для производства, распределения и передачи электроэнергии в переделах региона соответствующим группам потребителей;
- КВатт*Час - внесистемная величина, используемая для измерения потребления или производства электроэнергии, представляет собой энергию потреблённую/потраченную в за определённый промежуток времени, измеряемый в часах;
- Прогнозирование - процесс предсказания будущих значений на основе анализа текущих данных и внешних факторов;
- Внешние факторы - совокупность условий и воздействий из вне, которые не связаны напрямую с работой энергосистемы, но влияющие на результат производства или потребление.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование автоматизированной системы

Наименование автоматизированной системы – Energy Forecasting System

Условное обозначенеи – EFS.

1.2 Наименование организации-заказчика и организации-разработчика

Организация-заказчик:

- ООО “ЭнергияВДом”;
- ОГРН – 7153040986641.

Организация-разработчик:

- ИП Ворошилов Даниил Николаевич;
- ОГРНИП – 321679273085552.

1.3 Основания создания автоматизированной системы

Основанием создания автоматизированной системы полсужило необходимостью автоматизации процесса прогнозирования энергопотребления на электростанции компании ООО “ЭнергияВДом”

1.4 Плановые сроки разработки автоматизированной системы

Срок начала выполнения работ: С момента подписания данного документа обеими сторонами

Срок окончания выполнения работа и сдачи: 25.05.2026

1.5 Общие сведения об источниках и порядке финансирования работ

Сведения о финансировании работ представлены в договоре «О финансировании разработки» №10/11-Д

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цель создания автоматизированной системы

Целью создания данной автоматизированной системы является:

- Снижение суточного потребления угля на Озерной РЭС, обусловленного завышенным прогнозированием энергопотребления, за счет устранения ошибок ручного расчета энергопотребления персоналом Отдела аналитики.

Достижение цели оценивается следующим критерием:

- Средняя абсолютная процентная ошибка – Суточное спрогнозированное энергопотребление по каждой группе потребителей не превышает 10% по сравнению с реальным энергопотреблением данной группы.

  Отклонения допустимы только при условии несовершенства алгоритма прогнозирования энергопотребления, описанном в регламенте компании 20/ОД/Энергоснабжение. Данное отклонение не относится к несовершенству разработанной автоматизированной системы и требует решения этой задачи отдельно.

2.2 Назначение автоматизированной системы

EFS предназначена для автоматизации процесса прогнозирования энергопотроебления на районной электростанции “Озёрная” на основе исторических данных энергопотребления. Система не исполняет управленческих функций на электростанции.

Автоматизированная система должна обеспечивать следующие функции:

- Прогнозирование данных энергопотребления в разерезе групп потребителей на основе исторических данных в КВатт*Час;
- Хранение спрогнозированных данных энергопотребления, созданных системой;
- Хранение исторических данных энергопотребления, вносимыми сотрудниками отдела аналитики в систему;
- Аудит действий, выполняемых пользователями в системе.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1 Основные сведения объекта автоматизации

Компания ООО ”ЭнергияВДом” владеет районой электростанцией ”Озёрная” на территории городского округа муниципального образования город Шарыпово. В состав городского округа входят следующие населённые пункты:

- Шарыпово;
- Дубинино;
- Горячегорск.

РЭС ”Озёрная” находится по адресу ул. Энергетиков, 9А и состоит из нескольких отделов и их отделений:

- Бухгалтерия;
- IT Отдел;
- Отдел добычи;
- Управление энергоснабжением.
    - Отдел производства;
    - Отдел аналитики.
        - Служба аналитики;
        - Служба прогнозирования.

Проект предусматривает оснащение отдела ”Управление энергоснабжением” автоматизированной системой прогнозирования энергопотребления в разрезе групп потребителей на рабочей станции №3 в кабинете 400-2Б, которая предназначена для персонала данного отдела. Так же предусматривается оснащение сервера№2 в помещении 400-1С системой управления базами данных для взаимодействия с системой, установленной на рабочей станции№3.

Объём автоматизации предусматривает:

- Загрузка и хранение исторических данных энергопотребления в разерезе групп потребителей в системе;
- Прогнозирование данных энергопотребления в разрезе групп потребителей на основе исторических данных энергопотребления по алгоритму, описанном в регламенте компании 20/ОД/Энергоснабжение.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Условия эксплуатации автоматизации системы на рабочей станции №3 должны соотвествовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» для работ категории Iа. Далее представлена выдержка из требований:

- Температура воздуха в диапазоне 20–22 °С (в холодный период года) и 21–23 °С (в теплый период года);
- Относительная влажность воздуха: 15–75%;

Освещённость помещения номируется согласно таким же требованиям СанПиН по характеристике зрительной работы Средней точности:

- Освещённость при комбинированном освещении в том числе от общего – 200лк.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре автоматизированной системы в целом

4.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

Система должна состоять из следующих основных подсистем:

- Приложение;

  Назначение: Обеспечение взаимодействия пользователя с системой и выполнение всей бизнес-логики системы:

  - Авторизация пользователей;
  - Прогнозирование энергопотребления;
  - Загрузка исторических данных энергопотребления;
  - Изменение исторических данных энергопотребления;
  - Изменение групп потребителей;
  - Аудирование действий пользователей в системе;

  Характеристики:

  - Приложение функционирует на операционной системе Windows 11;
- Сервер.

  Назначение: Централизованное хранение данных системы:

  - Пользовательские данные;
  - Исторические данные энергопотребления;
  - Спрогнозированные данные энергопотребления;
  - Информация о группах потребителей энергии;
  - Аудированные действия системы;

  Характеристики:

  - Сервер разворачивает систему управления базами данных MySQL;

4.1.2 Способы и средства обеспечения информационного взаимодействия компонентов автоматизированной системы

Подсистемы Приложение и Сервер должны использовать прямое Ethernet соединение на постоянной основе. Приложение осуществует взаимодействие при помощи протокола TCP/IP по порту 3306 с помощью специализированного драйвера QT SQL Driver для формирования запросов к базе данных MySQL.

4.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой автоматизированной системы со смежными автоматизированными системами

- Отдел аналитики;

  Приложение должно обеспечивать импорт исторических данных энергопотребления в формате CSV в систему средствами UI.
- Отдел производства.

  Приложение должно предоставлять спрогнозированные данные энергопотребления в формате таблицы вида ”Группа потребителей” - ”Потребление” средствами UI.

4.1.4 Требования к режимам функционирования автоматизированной системы

Рабочая станция №3 в кабинете 400-2Б, на которой должно быть установлено приложение, должна быть доступна по требованию в любой промежуток времени.

Приложение должно быть доступно для запуска и последующего взаимодействия в любой момент времени работы рабочей станции №3.

Прогнозирование энергопотребления должно производится в автоматическом режиме ежечасно, при условии работы приложения на рабочей станции №3.

Сервер должен функционировать в режиме 24/7, что значит, круглые сутки и без выходных.

4.1.5 Требования по диагностированию автоматизированной системы

- Диагностика соединения – Приложение должно непрерывно и автоматически выполнять проверку соединения с сервером при каждом действии, которое влечёт за собой сохранение или получение данных в базе данных сервера;
- Диагностика данных – Приложение должно проверять данные, вводимые пользователем в систему, на совместимость с требуемым форматом данных.

4.1.6 Перспективы развития, модернизации автоматизированной системы

- Масштабируемость – Система должна поддерживать увеличение групп потребителей и их количества;

4.2 Требования к функциям, выполняемым автоматизированной системой

4.2.1 Требования к списку функций автоматизированной системы

Автоматизированная система должна содержать следующие функции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Функции автоматизированной системы

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результа выполнения	Перечень отказа функции
1	Авторизация	Пользователь	Приложение	Предоставление доступа к приложению согласно роли	Неверный логин; Неверный пароль
2	Выход из аккаунта	Пользователь	Приложение	Возвращение интерфейса к меню авторизации	Отсутствуют
3	Просмотр журнала аудита	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Предоставление журанала аудита	Отсутствуют
4	Изменение аудирования	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Изменение списка действий для аудирования	Отсутствуют
5	Изменение параметров подключения к базе данных	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Изменение параметров подключения на внесённые пользователем	Неверный хост подключения; Неверная база данных подключения; Неверные данные пользователя
6	Просмотр списка пользователей	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Предоставление списка пользователей системы	Отсутствуют
7	Удалить пользователя	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Удаление пользователя из системы	Отсутствуют
8	Добавить пользователя	Пользователь(Суперадминистратор)	Приложение	Добавление пользователя в систему	Неверный пароль; Неверный логин; Неверное имя

Таблица 2 – Продолжение таблицы 1

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результа выполнения	Перечень отказа функции
9	Изменить статус работы прогнози-рования	Пользова-тель(Аналитик)	Приложение	Изменения статуса про-гнозирования на выбранный пользователем	Отсутствуют
10	Просмотреть данные про-гнозирования	Пользова-тель(Анали-тик/Энергетик)	Приложение	Предоставление спрогнозирован-ных данных на текущий период	Отсутствуют
11	Просмотреть историче-ские данные энергопотребле-ния(Аналитик)	Пользователь	Приложение	Предоставление исторических данных на заданный период	Отсутствуют
12	Загрузить историче-ские данные энергопотребле-ния(Аналитик)	Пользователь	Приложение	Загрука исторических данных в систему	Неверный формат загрузки данных
13	Изменить историче-ские данные энергопотребле-ния(Аналитик)	Пользователь	Приложение	Изменение данных на введённые пользователем	Неверный формат введённых данных
14	Просмот-реть группы потребите-лей(Аналитик)	Пользователь	Приложение	Предоставить группы по-требителей и количество потребите-лей в них	Отсутствуют
15	Изменить коли-чество в группе потребите-лей(Аналитик)	Пользователь	Приложение	Изменение количества потребителей на введённое пользователем	Неверный формат введённых данных

Таблица 3 – Продолжение таблицы 2

№	Функция	Инициатор	Исполнитель	Результа выполнения	Перечень отказа функции
16	Прогнози-рование энергопо-требления	Приложение	Приложение	Получение и со-хранение новых данных энер-гопотребления	Выборка необходимая для алгоритма пустая
17	Аудирование действий	Приложение	Приложение	Сохранение действия, совершённого пользователем	Отсутствуют
18	Ответ на запрос приложения	Сервер	Сервер	Отправка запрошенных данных в приложение	Отсутствуют
19	Проверка соединения с сервером	Приложение	Приложение	Сигнал системе в случае потери соединения	Отсутствуют
20	Посмотреть время до прогноза	Пользова-тель(Анали-тик/Энергетик)	Приложение	Время до следующего прогноза	Отсутствуют

Функции автоматизированной системы под номером 1 и с 3 по 18 включительно имеют общий критерий отказа – Отсутствие соединения с базой данной и/или сервером.

Функция автоматизированной системы под номером 17(Аудирование действий) ограничена записями в количестве 1000(тысячи) штук. При добавлении новой записи в журнал, самая старая запись журнала должна быть удалена.

Функция автоматизированной системы под номером 20(Посмотреть время до прогноза) выводит оставшееся время до следующей процедуры прогнозирования в минутах.Если время до следующего запуска прогнозирования составляет меньше 60 секунд, то вместо минут отображается количество секунд.

Система должна выполнять автоматический запуск процедуры прогнозирования энергопотребления (функция 16) в каждый целый час: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 и 23:00 при условии работы приложения.

Процедура прогнозирования должна формировать значения для временного промежутка с текущего целого часа до следующего целого часа. Например,при запуске процедуры в 01:00 формируется прогноз для периода 01:00–02:00.

Система должна проверять текущее время для прогнозирования актуальных значений при их отсутствии при каждом ручном запуске пользователем или запуске системы в целом.

4.2.2 Требования к функционалу пользователей

На рисунке 1 показана диаграмма прецедентов в нотации UML, которая указывает какие возможности должны быть у пользователя с соответствующей ролью.

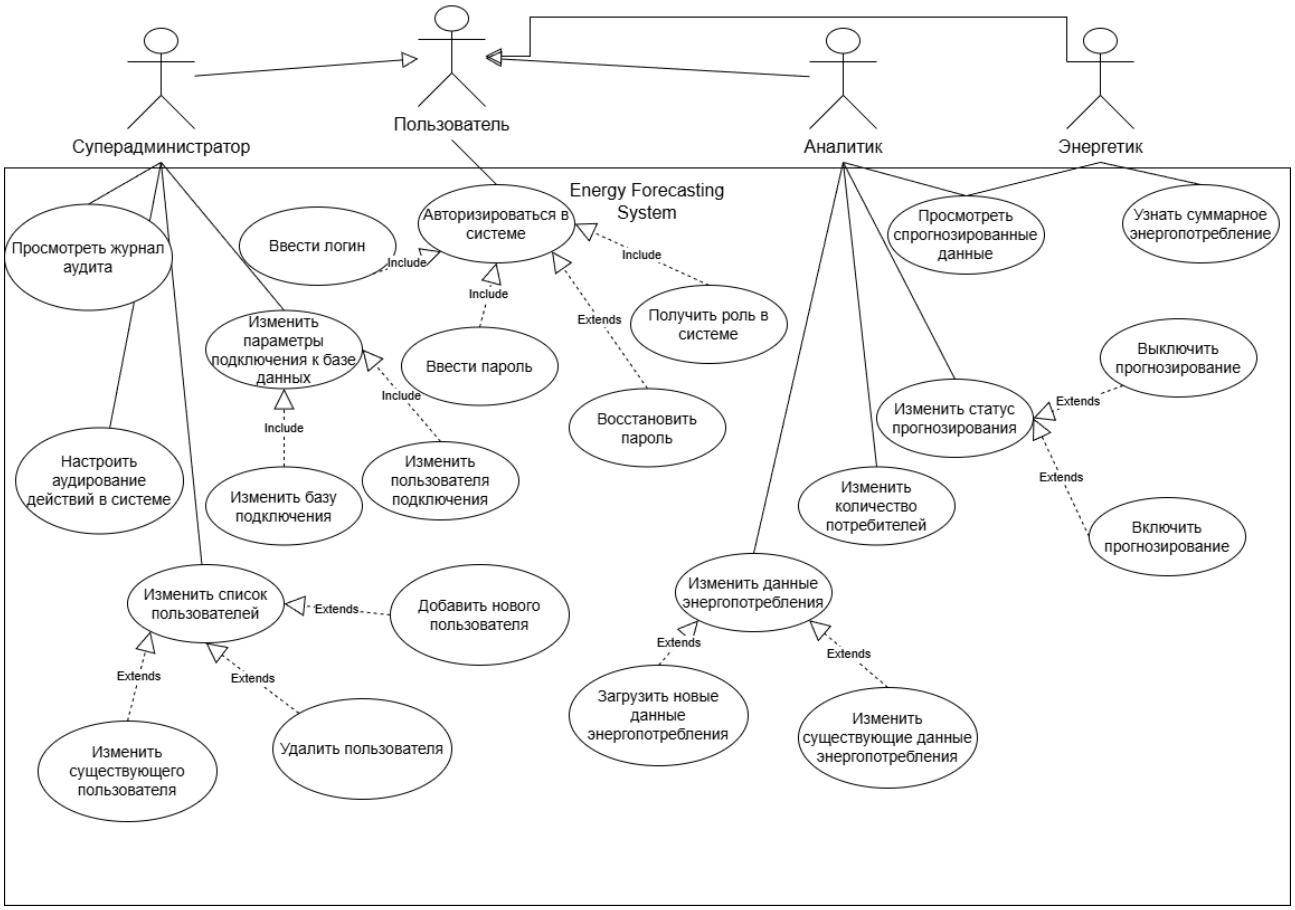


Рисунок 1 – Диаграмма прецедентов

- Общие прецеденты;
  - Прецедент “Авторизироваться в системе”;

    Для получения доступа и выполнения прецедента “Получить роль в системе” в системе пользователю необходимо пройти авторизацию и выполнить следующие прецеденты:

    * “Ввести логин” и “Ввести пароль”.

      Пользователь вводит логин и пароль. Возможны следующие варианты исхода:

      † Верные данные: Пользователь получает доступ и роль в системе;

      † Неверные данные: Пользователь получает сообщение о неверных данных;

      † Неверный ввод более 3-х раз: Компьютер, на котором производится авторизация, блокируется на 10 минут для любого входа;

      † Отсутствует соединение с сервером: В случае входа под учётной записью пользователя без роли суперадминистратора пользователь получает сообщение о невозможности входа ;

    Пользователь может необязательно совершить следующие действия;

    * Прецедент “Восстановить пароль”.

При нажатии соответствующей кнопки пользователю высвечивается сообщение об рекомендации восстановления пароля.

Пользователю с ролью “Суперадминистратор” доступны следующие прецеденты:

- Прецеденты Суперадминистратора;
  - Прецедент “Просмотреть журнал аудита”;
    Пользователь имеет доступ к просмотру журнала аудита системы, где записываются все указанные в настройках действия в системе. Варианты исхода не предусмотрены.
  - Прецедент “Настроить аудирование действий в системе”;
    Пользователь имеет доступ к изменению действий, которые записываются в журнал аудита. Варианты исхода не предусмотрены.
  - Прецедент “Изменить параметры подключения к базе данных”.
    Пользователь имеет доступ к изменению параметров подключения к базе с помощью следующих прецедентов:
    - Прецедент “Изменить базу подключения”;
      Пользователь вводит следующие параметры подключения: Хост, Порт, Имя БД. Возможные следующие варианты исхода:
      - Неверный хост: Не удалось подключиться по данным хосту и порту. Пользователь получает предупреждение. Подключение не происходит;
      - Неверное имя БД: Не удалось подключиться к данной базе данных. Пользователь получает предупреждение. Подключение не происходит;
      - Подключение успешно: Подключение по указанным данным происходит успешно. Пользователь переходит к прецеденту “Изменить пользователя подключения”.
    - Прецедент “Изменить пользователя подключения”.
      Пользователь вводит следующие данные пользователя: Логин, Пароль. Возможные следующие варианты исхода:
      - Неверные данные: Введённые данные не позволяют подключиться. Пользователь получает предупреждение. Соединение с базой не установлено;
      - Верные данные: Введённые данные позволяют подключиться к БД. Подключение с базой установлено.
  - Прецедент “Изменить список пользователей”.
    Пользователь имеет доступ к изменению списка пользователей с помощью следующих прецедентов:
    - Прецедент “Изменить существующего пользователя”;
      Пользователь имеет доступ к изменению данных существующего пользователя: Имя, Пароль. Возможны следующие варианты исхода:
      - Неверное имя: Введённое имя не корректное. Пользователь получает предупреждение. Данные пользователя не изменяются;
      - Неверный пароль: Введённый пароль не корректное. Пользователь получает предупреждение. Данные пользователя не изменяются;

        - † Верные данные: Введённые данные корректные. Данные пользователя изменяются.
    - ∗ Прецедент “Добавить нового пользователя”;
      Пользователь имеет доступ к добавлению нового пользователя в систему. Пользователь вводит следующие данные: Логин, Имя, Роль, Пароль. Возможны следующие варианты исхода:
        - † Неверный логин: Введённый логин не корректный. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверное имя: Введённое имя не корректное. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверная роль: Введённая роль не корректная. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Неверный пароль: Введённый пароль не корректное. Пользователь получает предупреждение. Пользователь не добавляется;
        - † Верные данные: Введённые данные корректные. Пользователь добавляется в систему.
    - ∗ Прецедент “Удалить пользователя”.
      Пользователь имеет доступ к удалению существующего пользователя. Возможны следующие варианты исхода:
        - † Пользователь удалён: Пользователь подтвердил удаление пользователя. Пользователь удалён;
        - † Пользователь не удалён: Пользователь отменил удаление пользователя. Пользователь не удалён.
- Прецеденты Аналитика;
  Пользователю с ролью “Аналитик” доступны следующие прецеденты:
    - ○ Прецедент “Просмотреть спрогнозированные данные”;
      Пользователь имеет доступ к информации о текущих спрогнозированных значениях энергопотребления в разрезе групп потребителей в КВатт*Час.Варианты исхода не предусмотрены;
    - ○ Прецедент “Изменить статус прогнозирования”;
      Пользователь имеет доступ к изменению статуса прогнозирования между “Включено” и “Выключено”. Варианты исхода не предусмотрены.
    - ○ Прецедент “Изменить количество потребителей”;
      Пользователь имеет доступ к изменению текущего количества потребителей, на основе которого производится прогнозирования, в определённой группе. Возможны следующие варианты исхода:
        - ∗ Корректное значение: Введено корректное значение количества. Введённое значение сохраняется;
        - ∗ Некорректное значение: Введено некорректное значение количества. Введённое значение не сохраняется.

- Прецедент “Изменить данные энергопотребления”.
  Пользователь имеет доступ к изменению данных энергопотребления с помощью следующих прецедентов:
  - Прецедент “Загрузить новые данные энергопотребления”;
    Пользователь загружает файл формата CSV в систему. Возможны следующие варианты исхода:
    - Файл корректен: Внутренний формат файла совпадает с требуемыми. Данные загружены в систему;
    - Файл некорректен: Внутренний формат не совпадает с требуемыми. Пользователь получает предупреждение. Данные не загружаются в систему.
  - Прецедент “Изменить существующие данные энергопотребления”.
    Пользователь имеет доступ к изменению энергопотреблению и количества потребителей определённого периода конкретной группы. Возможны следующие варианты исхода:
    - Корректное значение: Введены корректные значения. Введённые значения сохраняется;
    - Некорректное значение: Введены некорректные значения. Введённые значения не сохраняется.

- Прецеденты Энергетика;
  Пользователю с ролью “Энергетик” доступны следующие прецеденты:
  - Прецедент “Узнать суммарное энергопотребление”;
    Пользователь имеет доступ к информации об суммарном энергопотреблении текущих спорогнозированных значений. Варианты исхода не предусмотрены.
  - Прецедент “Просмотреть спрогнозированные данные”;
    Пользователь имеет доступ к информации о текущих спрогнозированных значениях энергопотребления в разрезе групп потребителей в КВатт*Час.Варианты исхода не предусмотрены;

4.2.3 Требования к интерфейсу и его функциональности

4.2.3.1 Общие сведения об интерфейсе

В процессе работы с основным меню системы в правом верхнем углу должны быть три кнопки  : Свернуть, Развернуть, Закрыть –

- Кнопка “Свернуть”;
  - Кнопка “Свернуть” выглядит как  ;
  - Если нажата кнопка “Свернуть”, то окно должно сворачиваться в панель задач операционной системы. ;
- Кнопка “Развернуть”;
  - Кнопка “Развернуть” выглядит как  ;
  - Если нажата кнопка “Развернуть”, то окно, где произошло нажатие, переходит в полноэкранный режим.
    - Если нажата кнопка “Развернуть” и окно находится в полноэкранном режиме,

то окно переходит в состояние до перехода в полноэкранный режим;

- Кнопка “Закрыть”;
  - Кнопка “Закрыть” выглядит как X;
  - Если нажата кнопка “Закрыть”, то окно закрывается и работа приложения завершается.

Если во время выполнения функции, критерий отказа которой ”Отсутствие соединения с базой данной и/или сервером”, то пользователь возвращается в меню авторизации и получает уведомление в виде отдельного окна. Макет интерфейса окна об отсутствии соединения на рисунке 2.

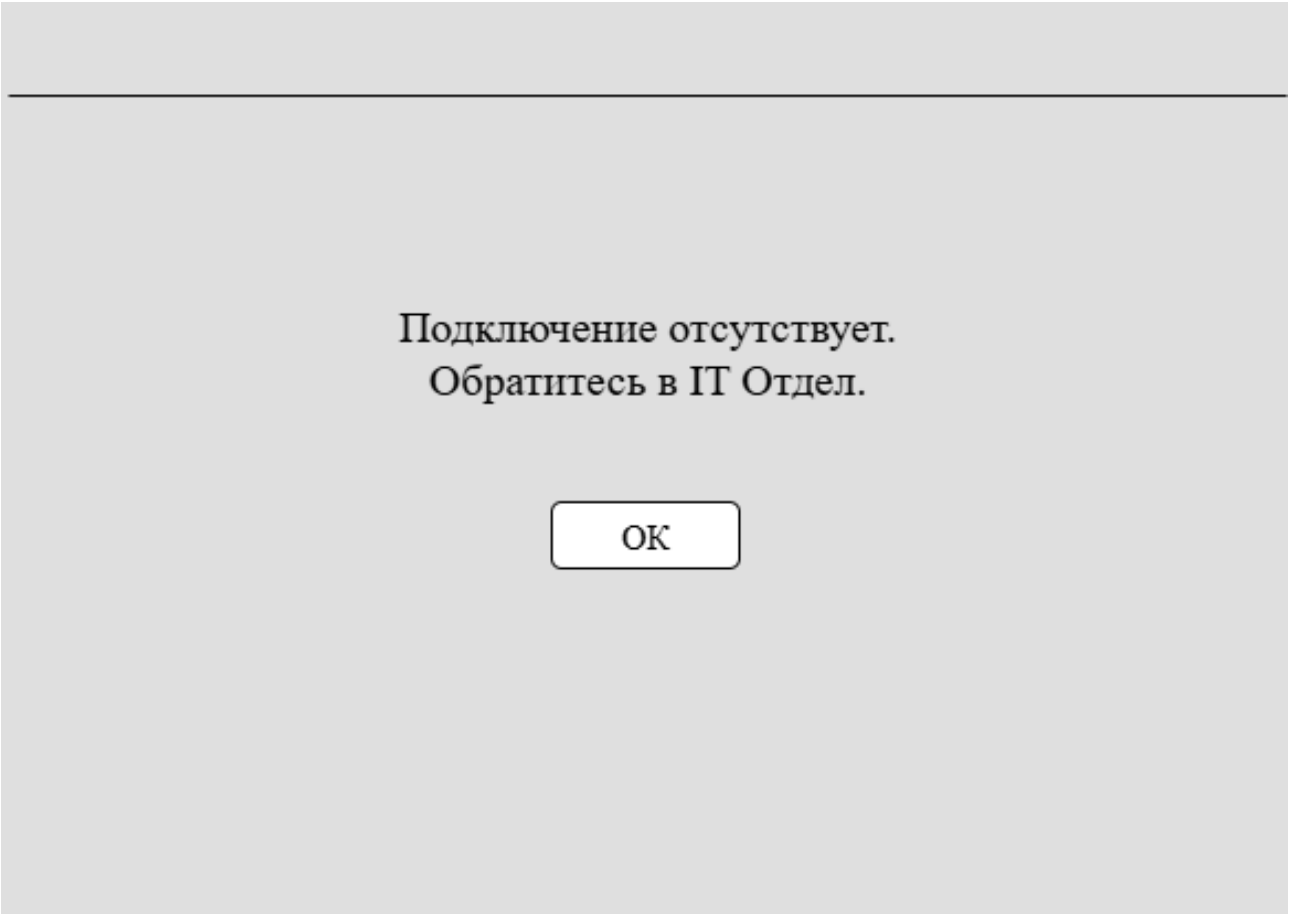


Рисунок 2 – Макет интерфейса окна ошибки соединения

- Окно закрывается нажатием кнопки ”OK”.

4.2.3.2 Сведения об авторизации

Процесс авторизации(функция 1 из таблицы 1) необходимо проходить, при запуске программы, при выходе из учётной записи (функция 2 из таблицы 1) и при потере соединения с сервером (функция 19 из таблицы 1). Макет интерфейса меню авторизации представлен на рисунке 3

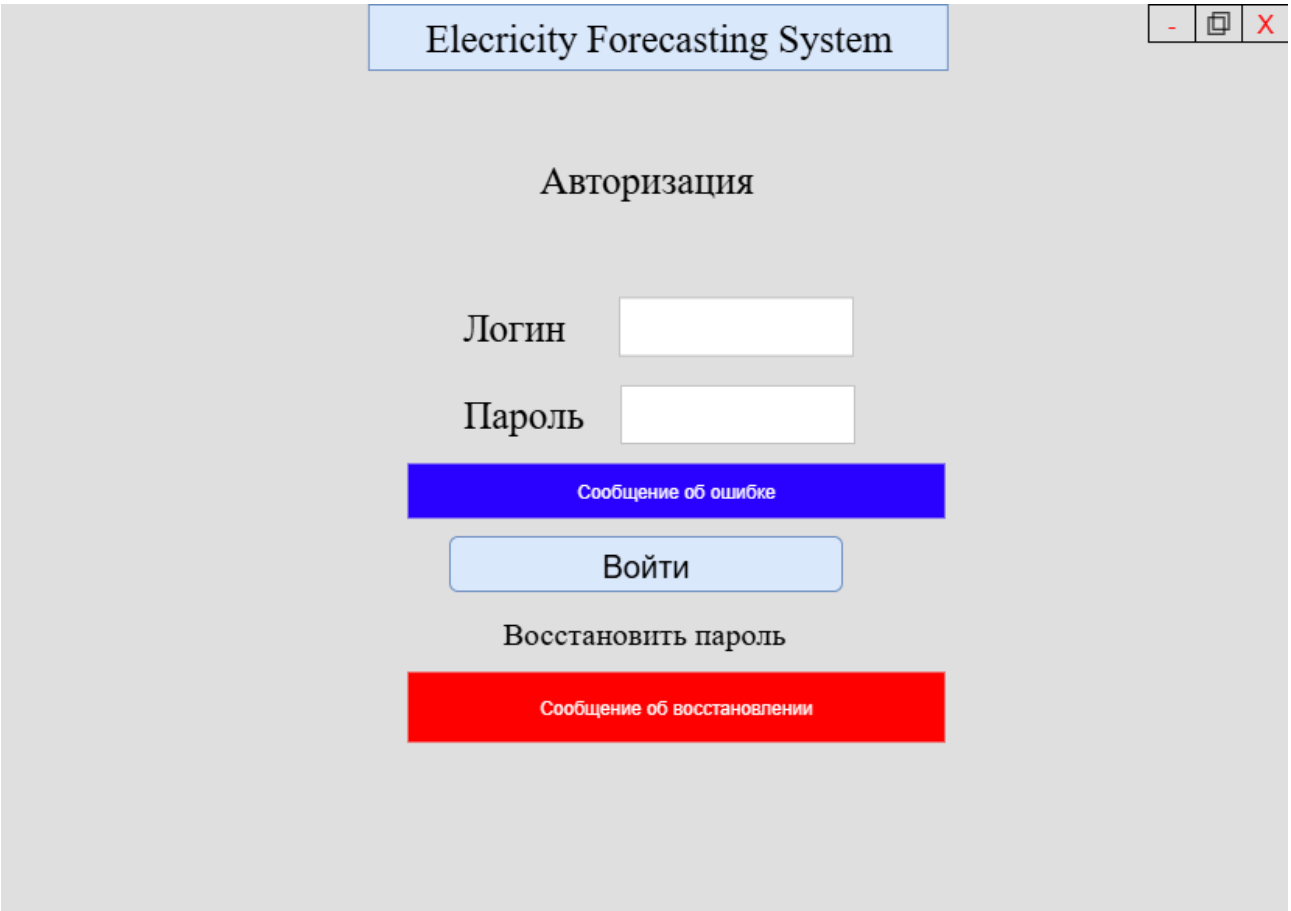


Рисунок 3 – Макет интерфейса меню авторизации

- Пользователь должен ввести назначенные ему начальником отдела логин и пароль;
- Если введены верные данных учётной записи и нажата на кнопка “Войти”, то пользователь перемещается в Основное меню(п. 4.2.3.3);
- Если введены неверные данных учётной записи и нажата на кнопка “Войти”, то появляется красная надпись “Неверный логин или пароль” в зоне, выделенной синим цветом;
- Если пользователь ввёл неверные данные более 3-х раз, то возможность входа блокируется на 10 минут для данной рабочей станции;
- Если нажать на кнопку “Восстановить пароль”, то появляется красная надпись “Свяжитесь с вашим начальником отдела для получения пароля” в зоне, выделенной красным цветом.
- Зона, помеченная синим, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
    - В реальной версии интерфейса выделение зоны синим цветом отсутствует.
- Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
    - В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.

4.2.3.3 Сведения об основном меню

После завершения процесса авторизации пользователь попадает в Основное меню, где ему представлен функционал в соответствии с его ролью. В процессе работы авторизованного пользователя с системой в левом углу интерфейса будет представлена информация об пользователе

и кнопка “Выход”. Макет интерфейса поля с данной информацией представлена на рисунке 4.

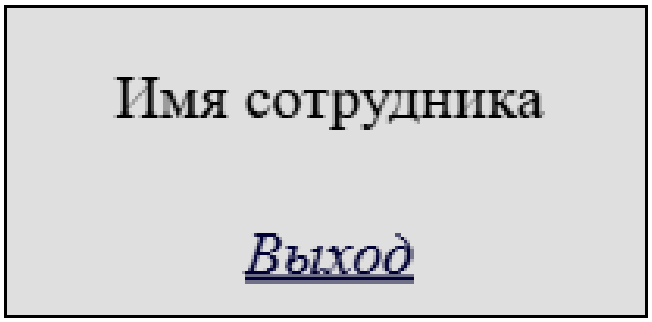


Рисунок 4 – Макет интерфейса меню авторизации

- Поле ”Имя сотрудника” содержит имя сотрудника учётной записи;
- Кнопка ”Выход” исполняет функцию 2 из таблицы 1;
- Основное меню суперадминистратора;

  Макет интерфейса меню для роли Суперадминистратор представлен на рисунке 5.

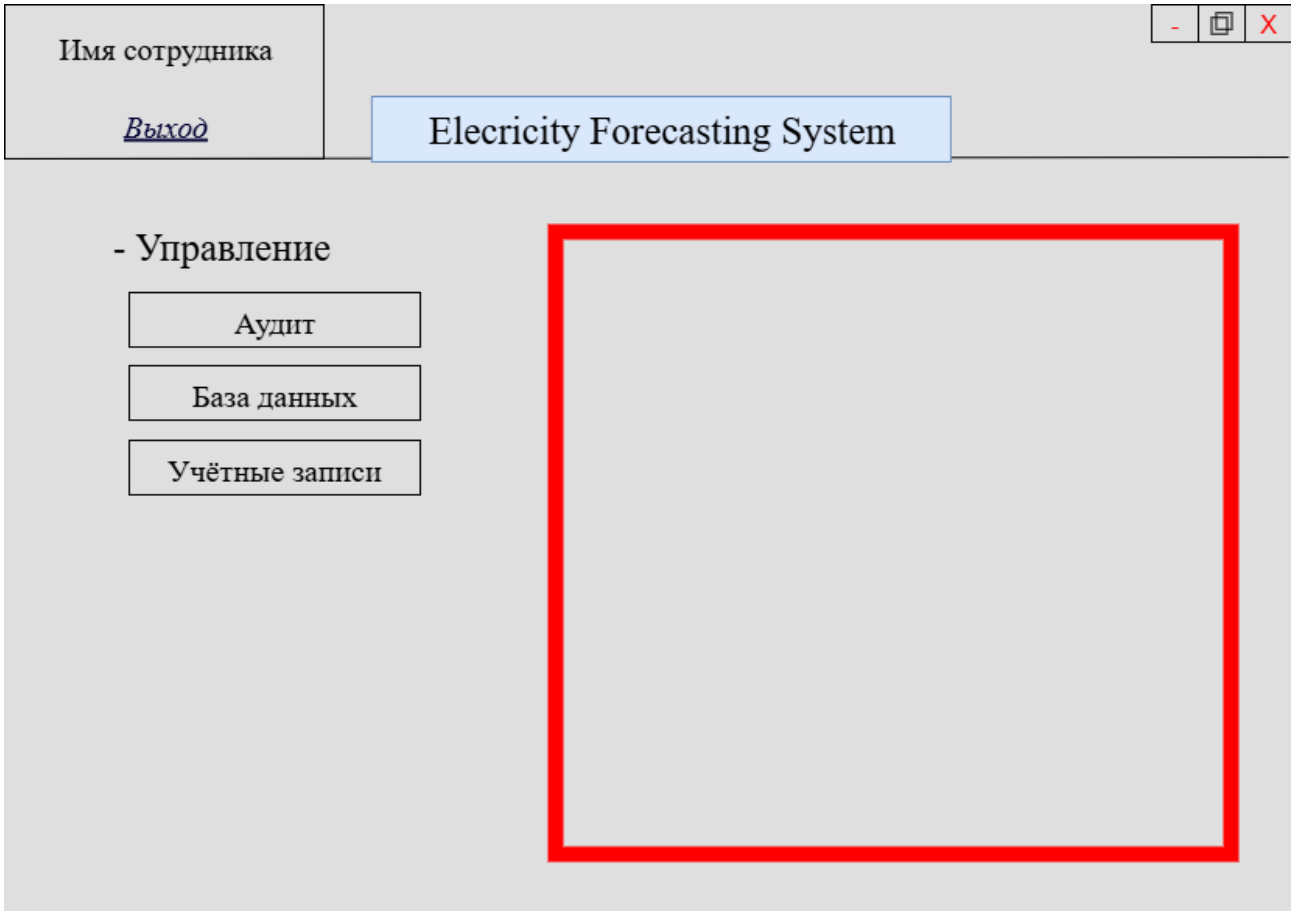


Рисунок 5 – Макет интерфейса основного меню администратора. Базовая версия

  - Суперадминистратор имеет доступ к кнопкам “Аудит” “База данных” “Учётные записи”;
  - Зона, выделенная красным цветом, предназначена для панели дополнительной информации, появляющейся во время работы с системой;

* В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.

- Кнопка “Аудит”;
  * Нажатие на кнопку “Аудит” очищает панель дополнительной информации от показанных ранее панелей;
  * Нажатие на кнопку “Аудит” показывает в панели дополнительной информации краткий журнал аудита. Макет интерфейса основного меню при нажатой кнопке “Аудит” изображён на рисунке 6;

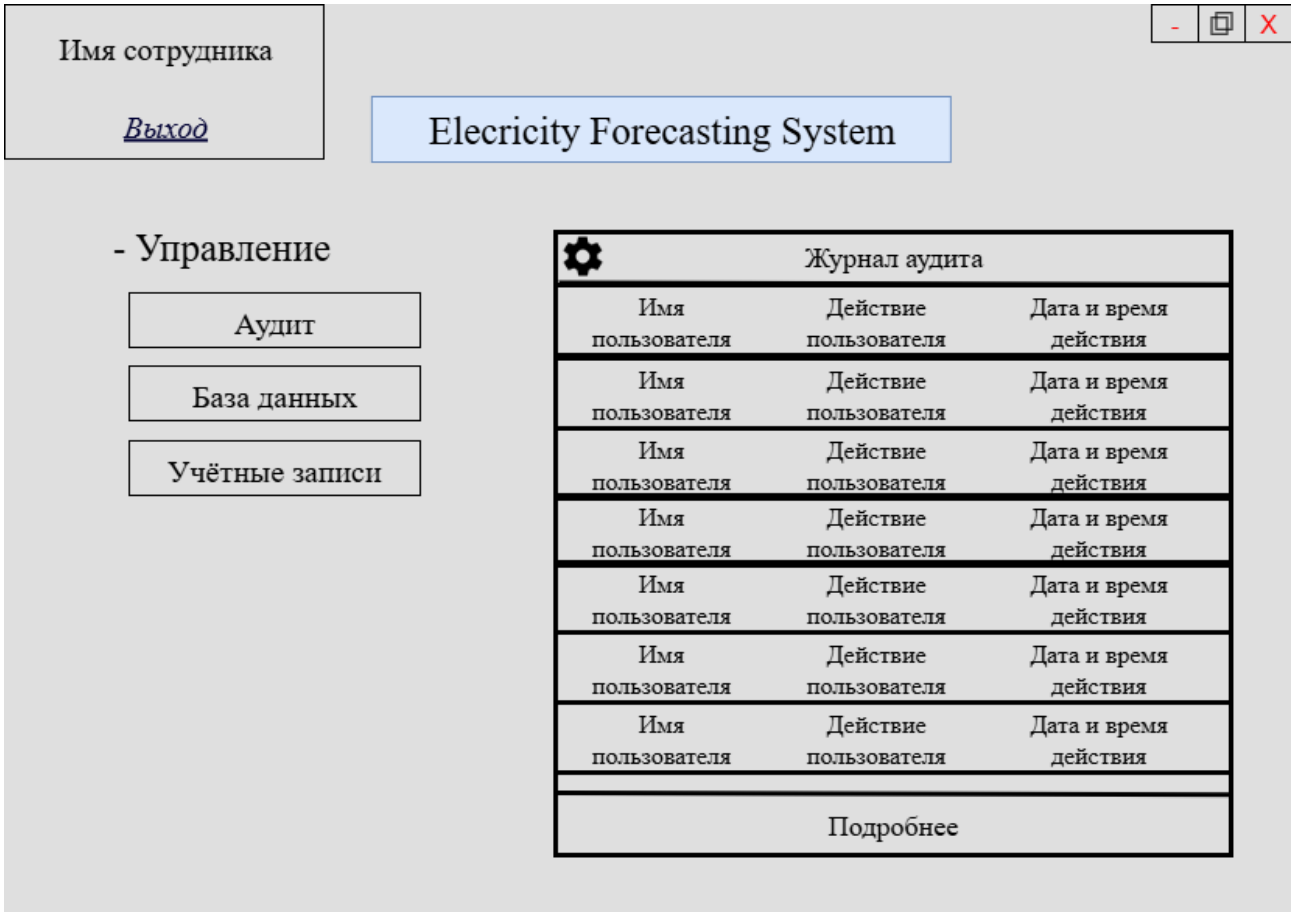


Рисунок 6 – Макет интерфейса основного меню суперадминистратора. Нажатая кнопка “Аудит”

* Информация о действии в кратком журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Имя пользователя, совершившего действие, Описание действия пользователя, Дата и время совершения действия.
* Строки таблицу краткого журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия, то есть самое последнее действие расположено вверху списка;
* Список действий в кратком журнале ограничен семью(7) записями. Остальные действия отображены в расширенном журнале аудита;
* Нажатие на кнопку “Подробнее” открывает окно расширенного журнала аудита. Макет интерфейса расширенного журнала аудита изображён на риснуке 7;

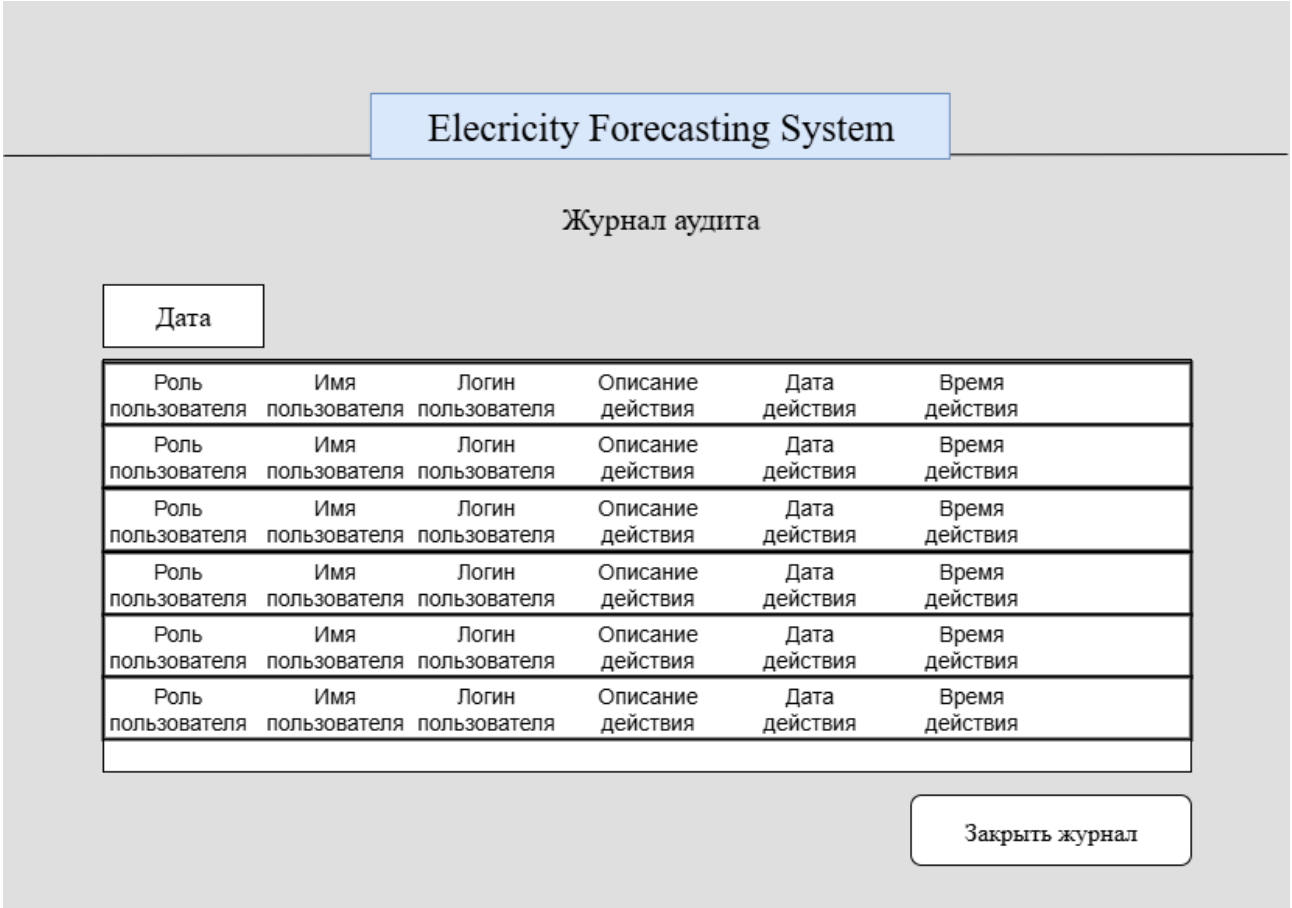


Рисунок 7 – Макет интерфейса меню расширенного аудита

- Информация о действии в расширенном журнале аудита должна быть отображена в таблице со столбцами: Роль пользователя совершившего действие, Имя пользователя совершившего действие, Логин пользователя совершившего действие, Описание совершённого действия, Дата совершения действия, Время совершения действия;
- Таблица отображает все записанные в журнал аудита действия;
- Строки в таблице журнала аудита должны быть отсортированы по дате и времени совершения действия, то есть самое последнее действие расположено вверху таблицы, а самое старое внизу таблицы;
- Таблица имеет возможность быть отфильтрованной по значению “Дата действия”;
- Изменение поля “Дата” приводит к фильтрации значений таблицы по совпадению “Дата действия” и поля “Дата”;
- Кнопка “Закрыть журнал” закрывает окно расширенного журнала аудита.

* Кнопка с иконкой ⚙ открывает окно настроек записи действий в аудит. Макет интерфейса настройки записи действий изображён на рисунке 8;

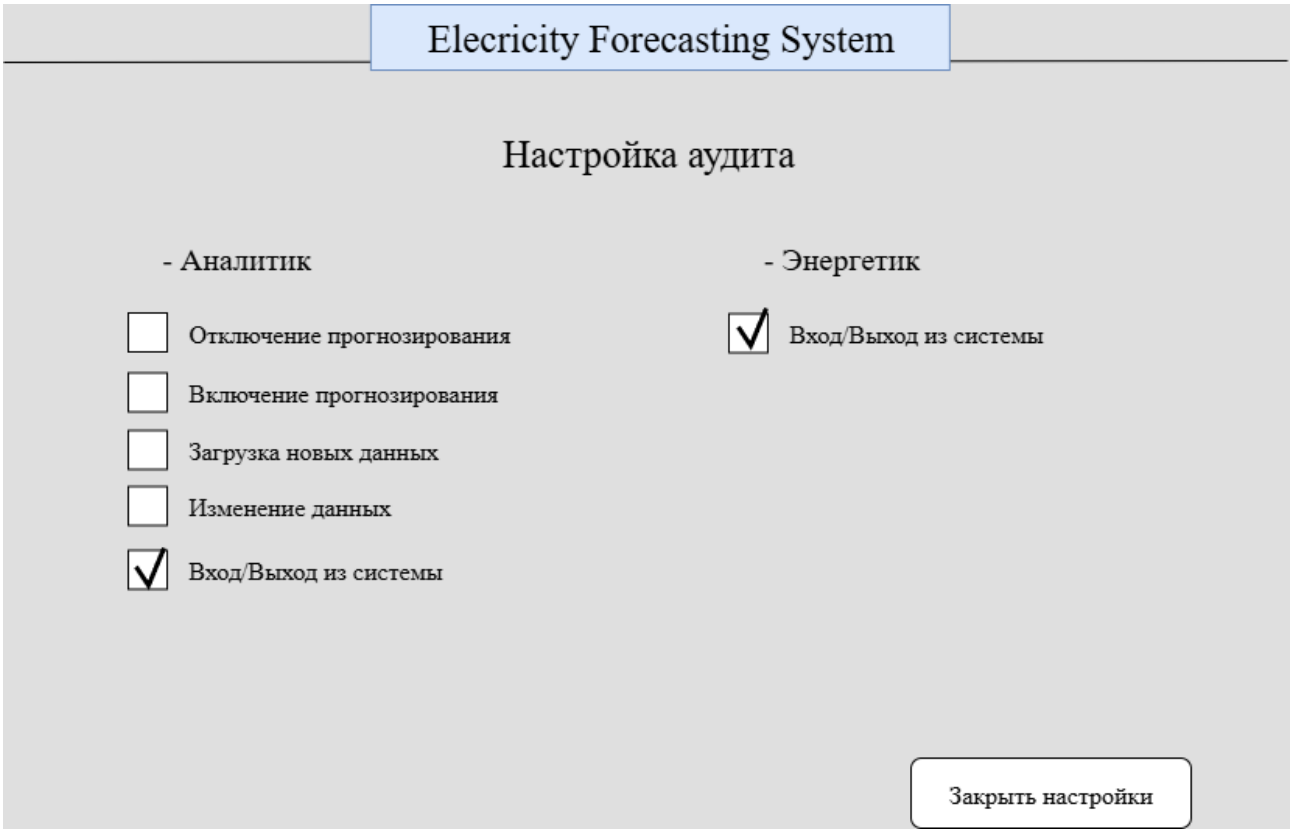


Рисунок 8 – Макет интерфейса меню настроек записи

- † Пункты настроек записи в аудит без поставленных галочек выключают запись соответствующих действий в журнал, описанных в выбранном пункте;
- † Пункты настроек записи в аудит с поставленными галочками включают запись соответствующих действий в журнал, описанных в выбранном пункте;
- † Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно настроек записи в аудит.

◦ Кнопка “База данных”;

- ∗ Нажатие на кнопку “База данных” очищает очищает панель дополнительной информации от показанных ранее панелей;
- ∗ Нажатие на кнопку “База данных” открывает окно настройки базы данных. Макет интерфейса представлен на рисунке 9;

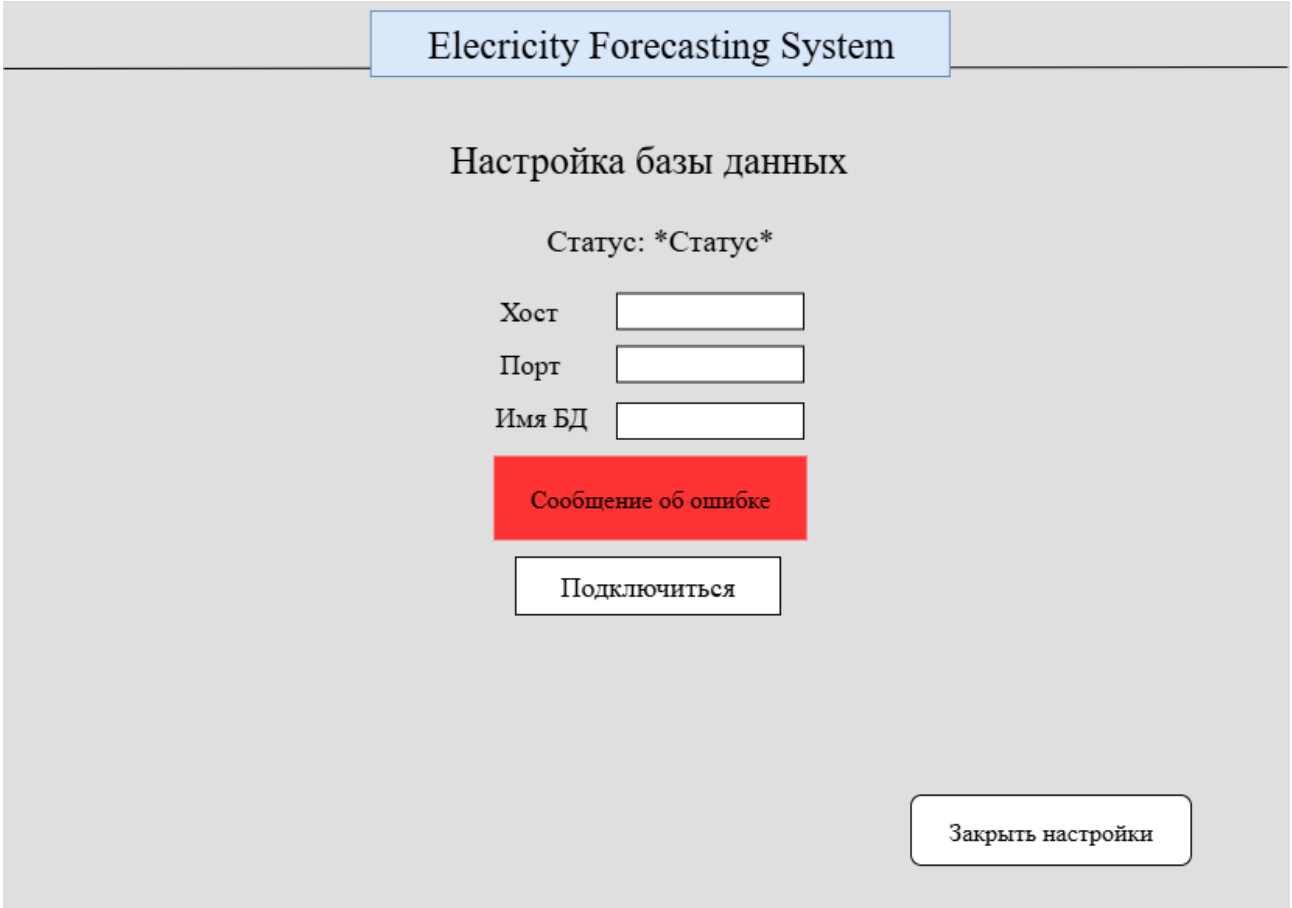


Рисунок 9 – Макет интерфейса меню настроек базы данных

- В меню настроек показаны поля для заполнения данных, которые используются для подключения к базе: Хост, Порт, Имя БД;
- Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
  - В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
- Панель с текстом “Статус: *Статус*” отображает подключение к базе данных в реальном времени, если соединение отсутствует, то текст поля “Статус: ОТКЛЮЧЕНО”, если соединение с базой установлено, то текст поля “Статус: ПОДКЛЮЧЕНО” ;
- По умолчанию поля: Хост, Порт, Имя базы данных, должны быть заполнены данными прошлой попытки подключения;
- Если попытки подключения ранее не предпринималось, то поля: Хост, Порт, Имя БД, остаются пустыми;
- Пользователь должен ввести данные базы данных, в которой ему необходимо произвести подключение, в поля “Хост”, “Порт”, “Имя БД”;
- Нажатие на кнопку “Подключиться” произойдёт попытка соединения к базе данных по данным введённым в поля “Хост”, “Порт”, “Имя БД”;
- Если во время подключения к базе данных произошла ошибка подключения

к хосту, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Не удалось присоединиться к серверу по *Хост*:*Порт*”, где вместо *Хост* и *Порт* отображено введённое значение поля “Хост” и “Порт”;

† Если во время подключения к базе данных произошла ошибка подключения к базе данных, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Не удалось присоединиться к базе данных *Имя базы данных*”, где вместо *Имя базы данных* отображено значение поля “Имя БД”;

† Если подключение к базе данных произошло успешно, то открывается окно ввода логина и пароля пользователя базы данных. Макет интерфейса меню ввода логина и пароля представлен на рисунке 10;

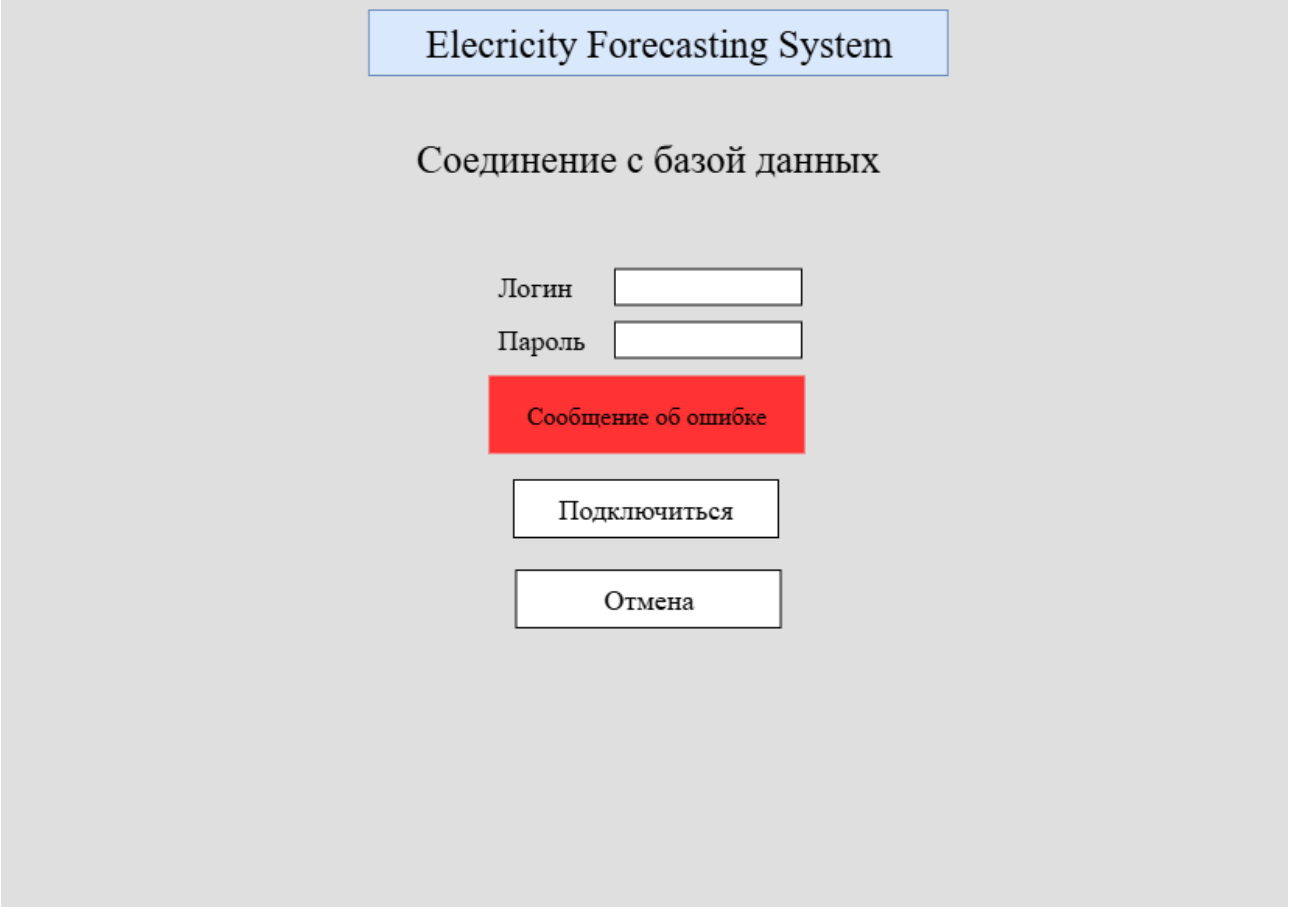


Рисунок 10 – Макет интерфейса меню ввода логина и пароля

‡ Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует;

‡ Пользователь должен ввести в поля “Логин” и “Пароль” данные пользователя, под которым необходимо подсоединиться к базе данных;

‡ Кнопка “Подключиться” начинает попытку подключения к базе данных с данными пользователя, которые введены в поля “Логин” и “Пароль”;

‡ Если подключение к базе данных успешное, то данное окно закрывается;

‡ Если подключение к базе данных неудачное, то в зоне, помеченной красным цветом, должна отобразиться надпись “Неверный логин или пароль”;

‡ Кнопка “Отмена” отменяет подключение к базе данных и закрывает окно ввода логина и пароля.

† Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно настроек базы данных.

- Кнопка “Учётные записи”;
  - Нажатие на кнопку “Учётные записи” очищает панель дополнительной информации от показанных ранее панелей;
  - Нажатие на кнопку “Учётные записи” открывает окно просмотра и настройки учётных записей. Макет интерфейса основного меню при нажатой кнопке “Учётные записи” изображён на рисунке 11;

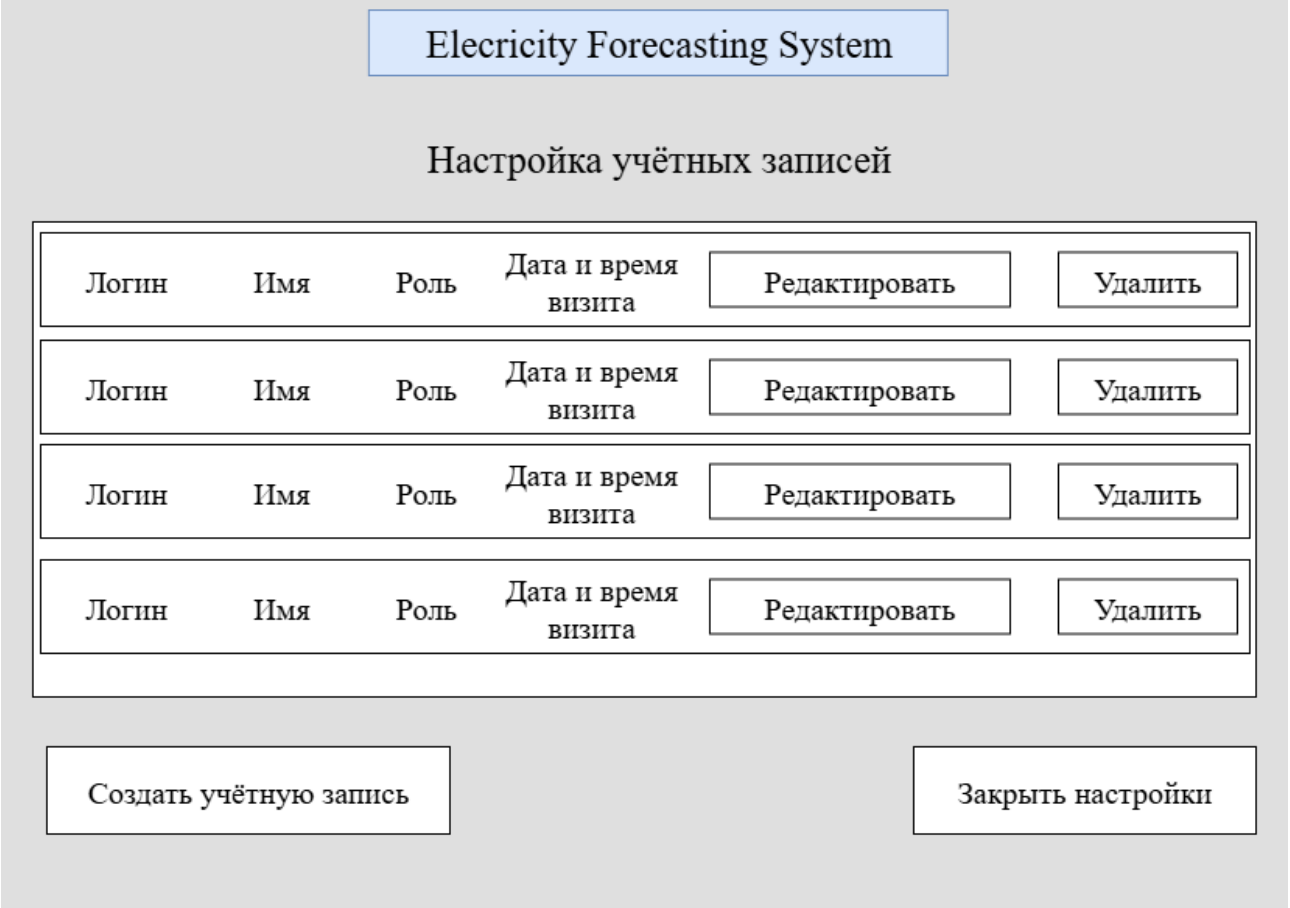


Рисунок 11 – Макет интерфейса меню просмотра и настроек учётных записей

† В меню должна быть вертикальный список, в котором должны быть отображены все учётные записи с ролями: Аналитик, Энергетик;

† У каждой учётной записи должны быть показаны: Логин учётной записи, Имя пользователя, Роль пользователя, Дата и время последнего входа в систему, кнопка Редактировать, кнопка Удалить;

† Нажатие на кнопку “Редактировать” открывает окно редактирования соответствующей учётной записи. Макет интерфейса редактирования учётной записи показан на рисунке 12.

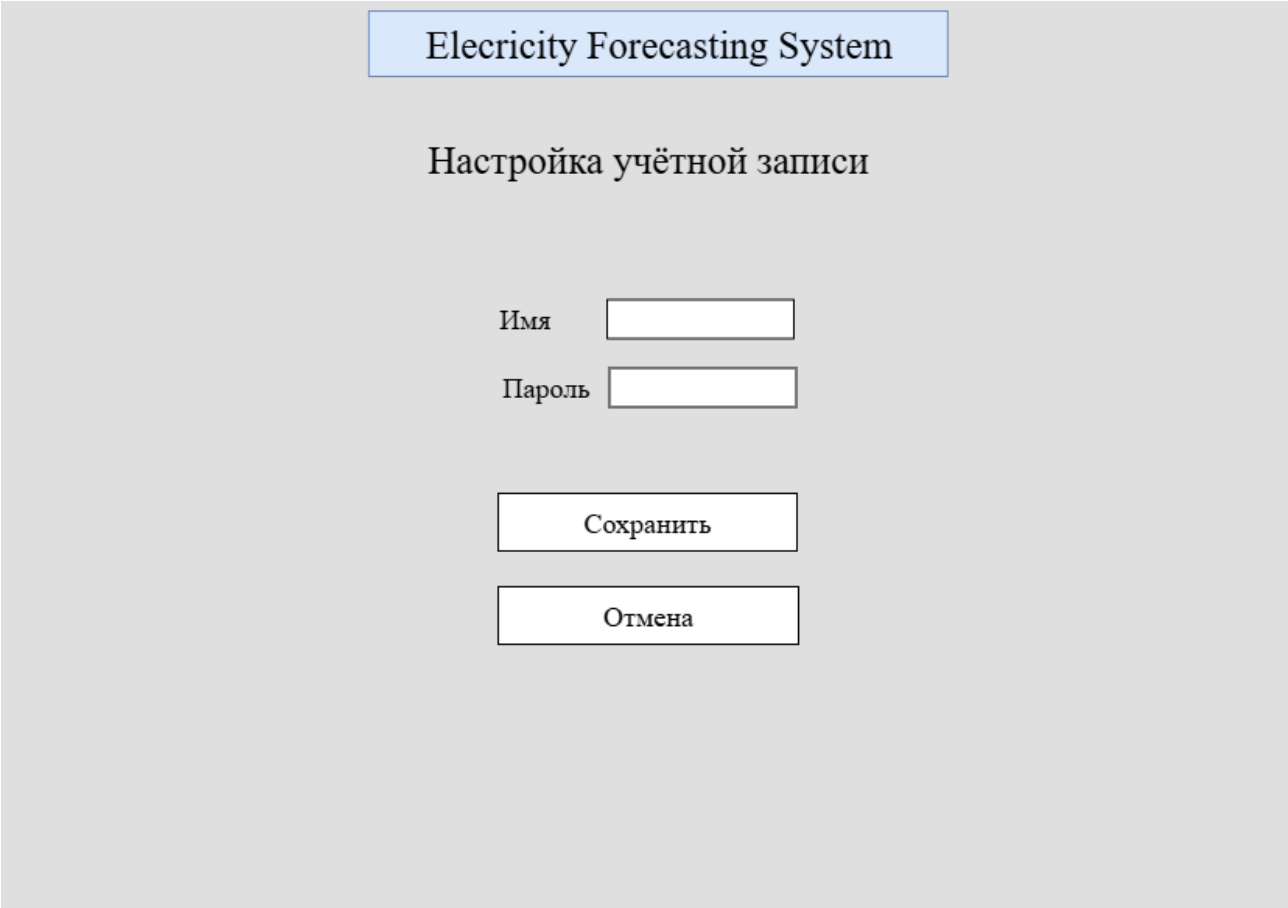


Рисунок 12 – Макет интерфейса меню редактирования учётной записи

‡ Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
‡ Поле “Имя” заполнено текущим именем учётной записи;
‡ Нажатие на кнопку “Сохранить” запускает процесс проверки полей “Имя” “Пароль” при условии, что одно из них было изменено;
‡ Поле “Имя” должно состоять только из букв русского или латинского алфавита;
‡ Проверка поля “Пароль” на корректность проводится по требованиям к безопасноти;
‡ Если проверки корректности не запускались, то окно закрывается и данные учётной записи не изменяются;
‡ Если проверка завершилась успешно, то окно закрывается и данные измененного поля заменяют соответствующее поле у учётной записи;
‡ Если проверка поля “Имя” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Имя должно состоять только из букв русского или латинского алфавита.”;
‡ Если проверка поля “Пароль” завершилась неудачно, то в зоне, помечен-

ной красным цветом, появляется текст “Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать буквы латинского алфавита в верхнем, нижнем регистре и цифры.”;

‡ Если обе проверки завершились неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, текст обеих ошибок выводится вместе с разделением через точку;

‡ Кнопка “Отмена” отменяет редактирование учётной записи и закрывает окно редактирования.

† Кнопка “Удалить” открывает диалоговое окно удаления учётной записи. Макет интерфейса представлен на рисунке 13;

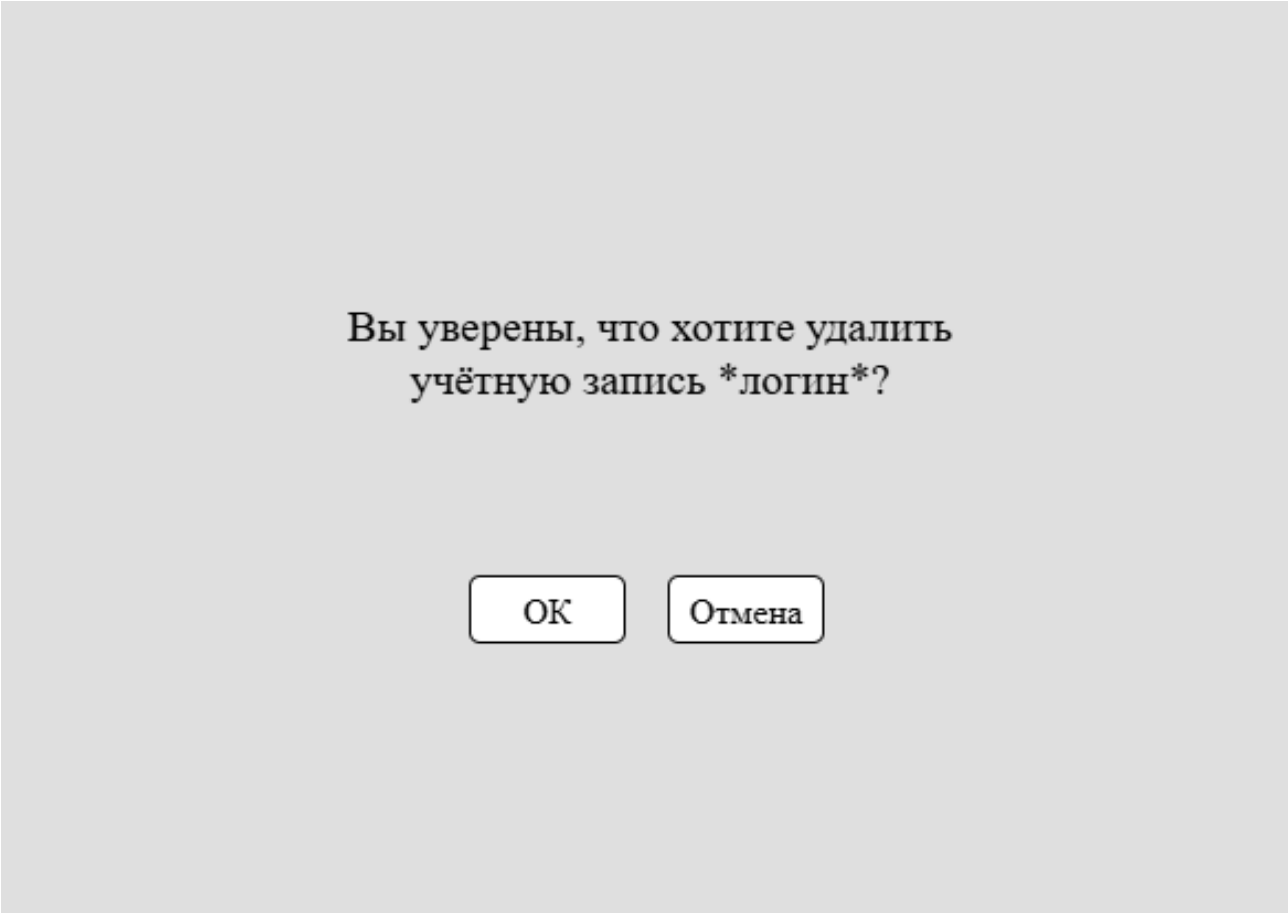


Рисунок 13 – Макет интерфейса меню удаления учётной записи

‡ В данном меню подстрока “*логин*” заменяется на логин удаляемой учётной записи;

‡ Кнопка “ОК” закрывает данное диалоговое окно и удаляет выбранную учётную запись;

‡ Кнопка “Отмена” закрывает данное диалоговое окно и отменяет удаление выбранной учётную запись;

† Кнопка “Создать учётную запись” активна только в соответствии с ПТ-1.1.3.2;

† Кнопка “Создать учётную запись” открывает окно создания учётной записи. Макет меню интерфейса представлен на рисунке 14;

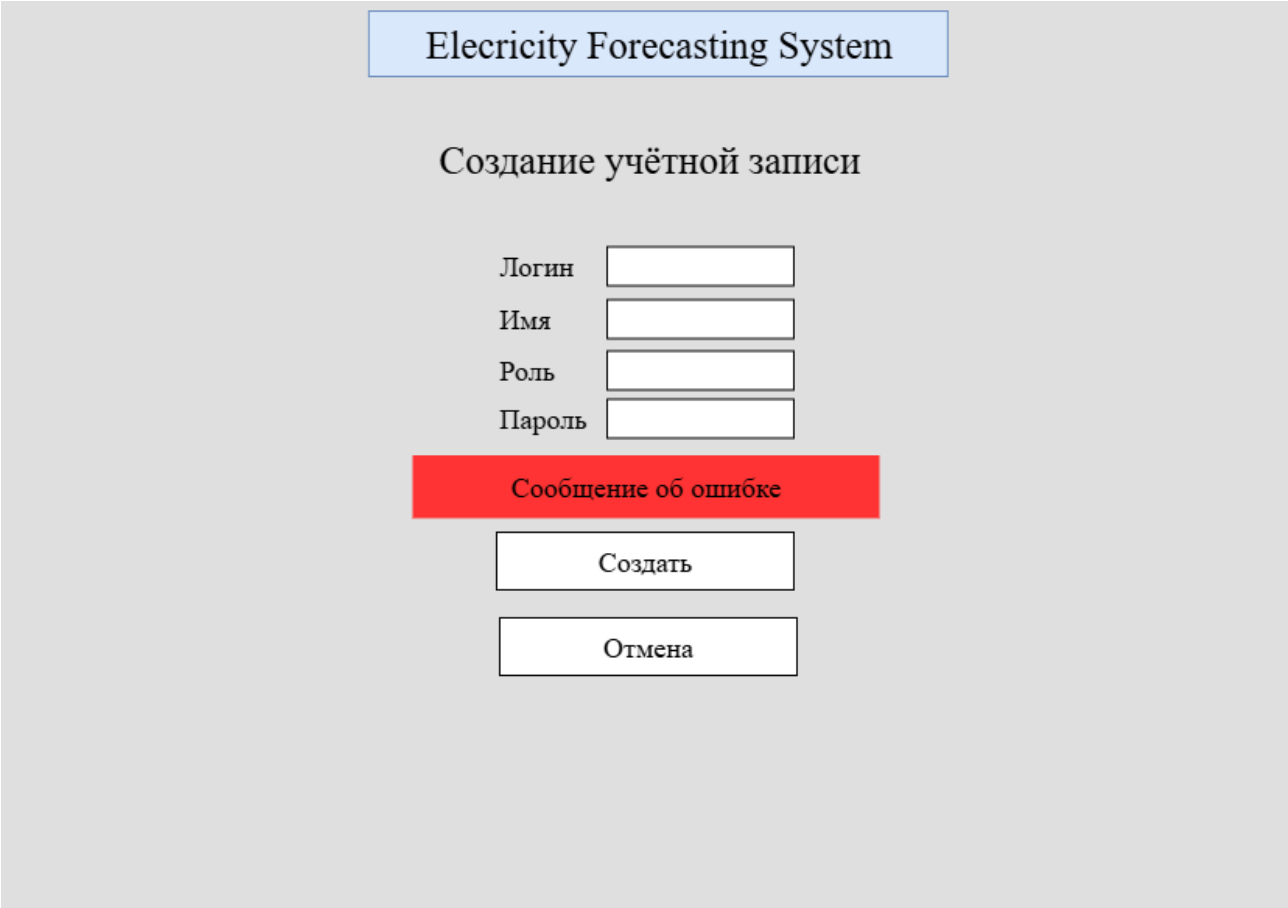


Рисунок 14 – Макет интерфейса меню создания учётной записи

‡ Зона, помеченная красным, должна служить панелью, на которой появляется соответствующий ей текст;
В реальной версии интерфейса выделение зоны красным цветом отсутствует.
‡ Пользователь должен заполнить поля: “Логин”, “Имя”, “Пароль”;
‡ Поле “Роль” является раскрывающимся списком из элементов: Аналитик, Энергетик. По умолчанию значение – Аналитик;
‡ Кнопка “Создать” запускает проверку корректности полей “Логин”, “Имя”, “Пароль”;
‡ Проверка поля “Логин” на корректность проводится по требованиям к безопасности;
‡ Поле “Имя” должно состоять из букв русского или латинского алфавита;
‡ Проверка поля “Пароль” на корректность проводится по требованиям к безопасности;
‡ Если проверка поля “Логин” завершилась неудачно по причине несоответствия ПТ-1.1.1.1, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Логин должен быть уникальным.”;
‡ Если проверка поля “Логин” завершилась неудачно по причине несоответствия ПТ-1.1.1.2, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст

“Логин должен состоять только из букв латинского алфавита и цифр.”;

‡ Если проверка поля “Имя” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Имя должно состоять только из букв русского или латинского алфавита.”;

‡ Если проверка поля “Пароль” завершилась неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, появляется текст “Пароль должен быть не менее 8 символов и содержать буквы латинского алфавита в верхнем, нижнем регистре и цифры.”;

‡ Если несколько проверок завершились неудачно, то в зоне, помеченной красным цветом, текст этих ошибок выводится вместе с разделением через точку и переносом каретки;

‡ Кнопка “Отмена” закрывает окно создания без создания новой учётной записи;

† Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно просмотра и настроек учётных записей;

- Основное меню аналитика;

  Макет интерфейса меню для роли Аналитик представлен на рисунке 15.

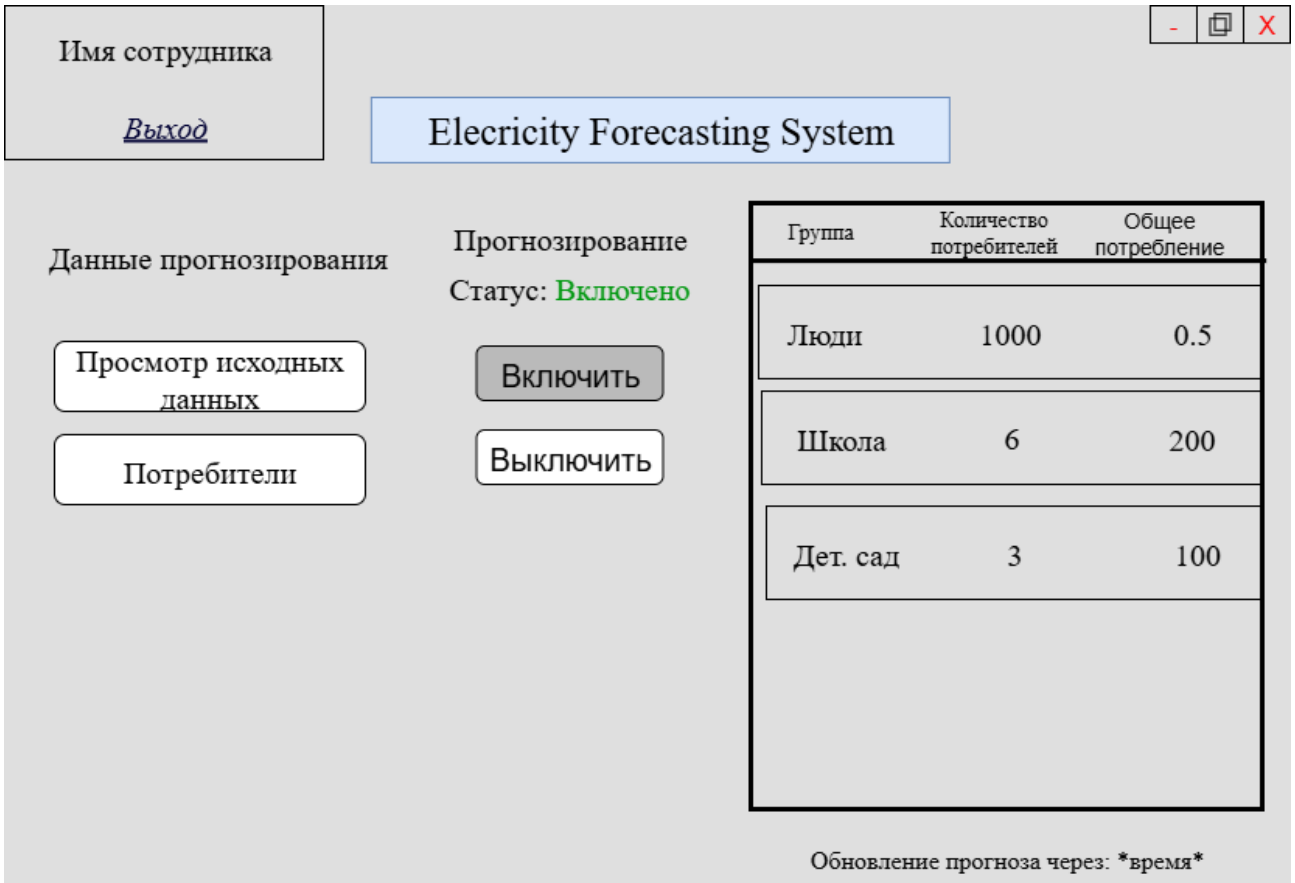


Рисунок 15 – Макет интерфейса основного меню аналитика

- Кнопка “Включить” включает процесс прогнозирования и активна только, если процесс прогнозирования выключен;

- Кнопка “Выключить” выключает процесс прогнозирования и активна только, если процесс прогнозирования включен;
- Поле с текстом “Статус: Включено” должно показывать текущий статус системы: “Статус: Включено”, “Статус: Выключено”;
- Таблица в правой части интерфейса должна содержать информацию о спрогнозированных данных энергопотребления на данный интервал времени для каждой группы потребителей;
- Таблица в правой части интерфейса должна содержать колонки: Группа потребителей, Количество потребителей, Общее потребление;
- Текст “Обновление прогноза через: *время*” под таблицей показывает текущее оставшееся время до следующего прогноза, где подстрока *время* заменяется на оставшееся время в соответствии с требованиями к функции 20;
- Кнопка “Просмотр исходных данных” открывает окно просмотра данных для прогнозирования. Макет интерфейса представлен на рисунке 16;

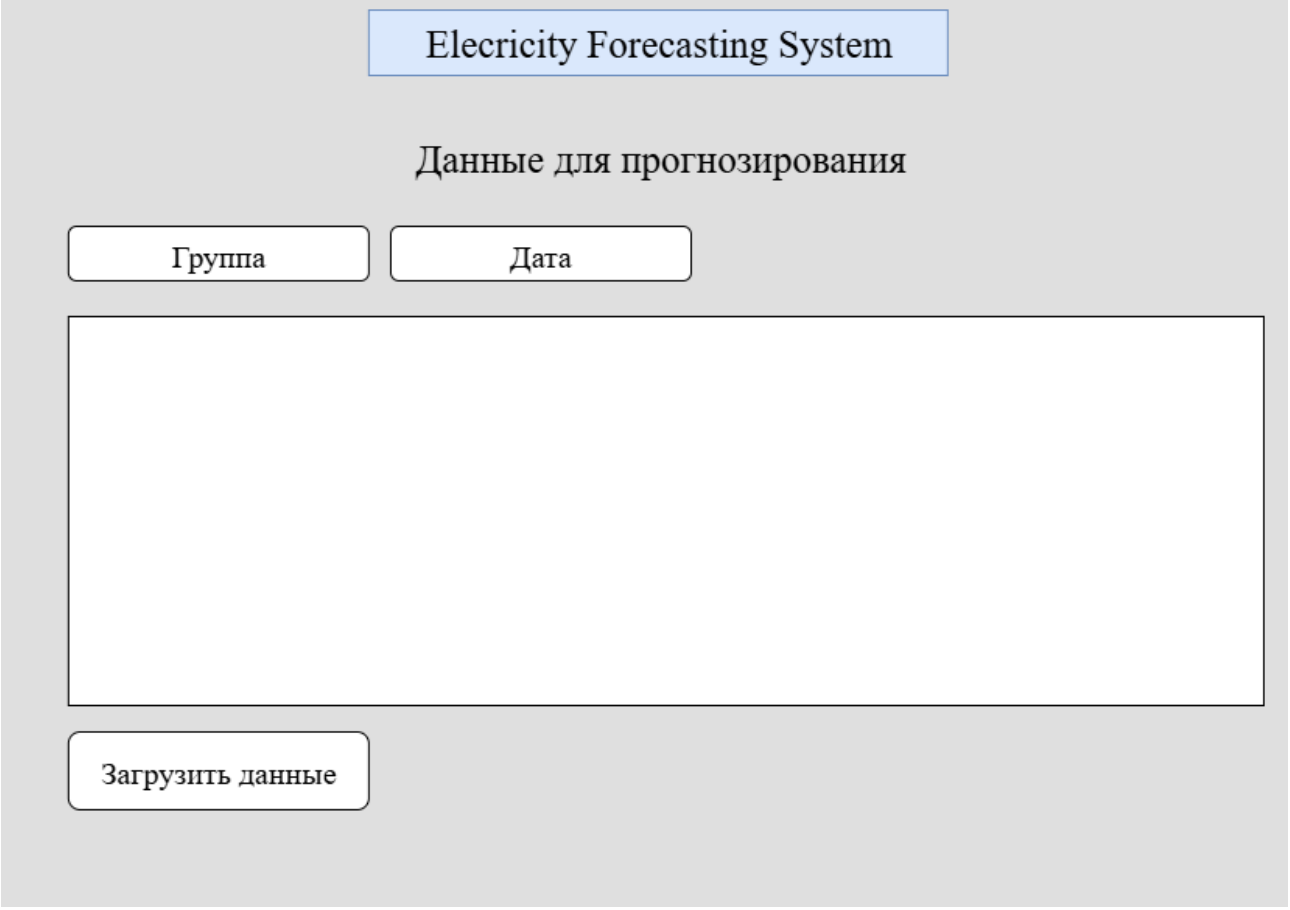


Рисунок 16 – Макет интерфейса меню данных

  - В меню должна быть таблица данных, в которой должны быть колонки: Группа потребителей, Дата, Час, Количество потребителей, Потребление;
  - Фильтрация данных производится при изменению поля “Группа” или поля “Дата”;
  - Поле “Группа” является раскрываемым списком со всеми существующими группами потребителей в системе. По умолчанию значение поля самый первый элемент списка;
  - Поле “Дата” являются полем с выбором даты в формате День.Месяц.Год. По умолча-

нию значение поля – текущая дата, установленная на компьютере;

- По умолчанию таблица содержит данные на основе значений полей по умолчанию;
- Кнопка “Загрузить данные” запрашивает файл CSV для загрузки данных из него;
  - Формат файла CSV должен соответствовать требованиям синтаксиса формализованного языка;
  - Если формат файла не совпадает с требованием, то открывается диалоговое окно с ошибкой и процесс загрузки данных отменяется. Макет интерфейса диалогового окна об ошибке изображён на рисунке 17;

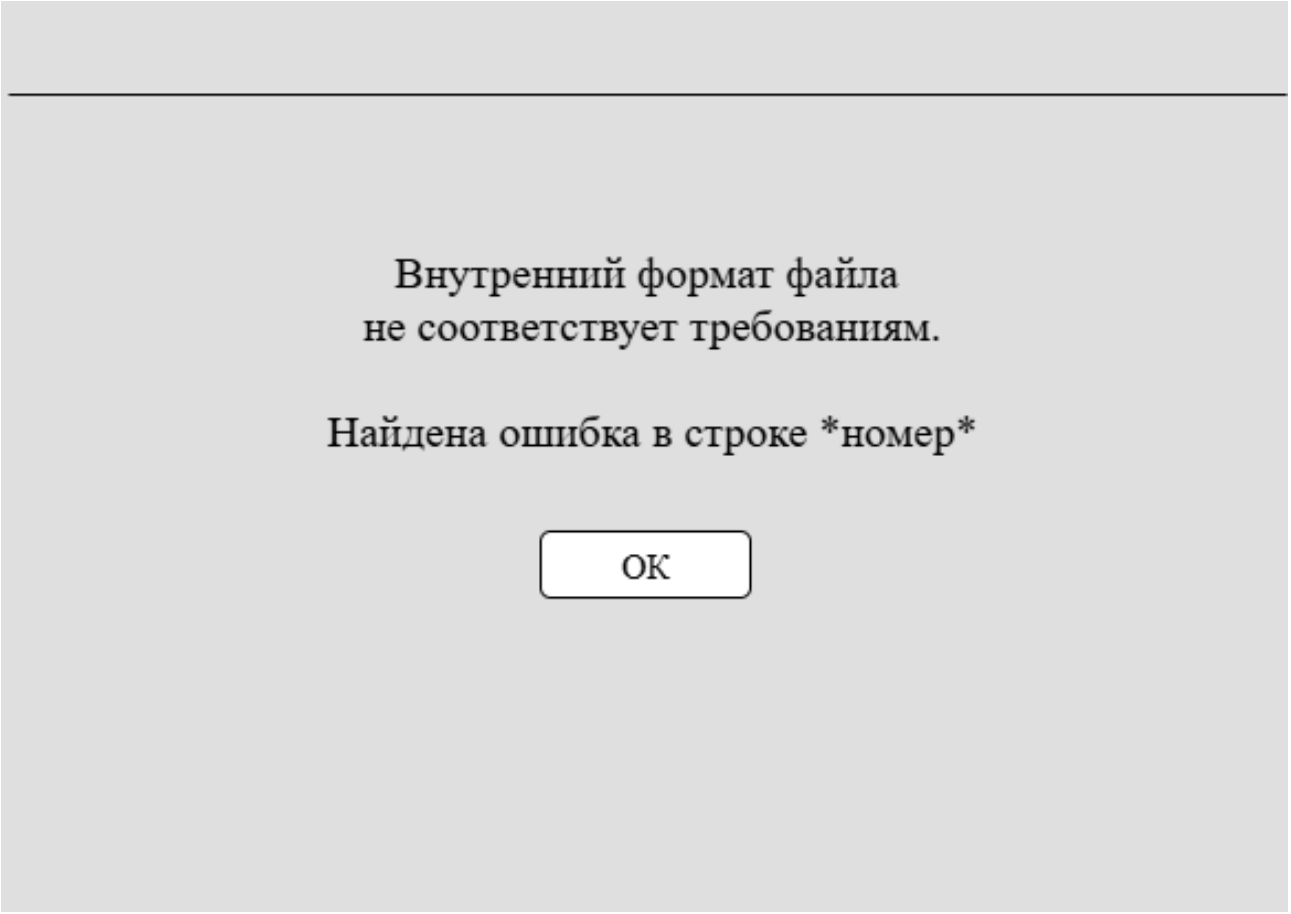


Рисунок 17 – Макет интерфейса меню ошибки формата файла CSV

    - Подстрока *номер* в сообщении диалогового окна должна заменяться на номер строки, в которой обнаружено несоответствие.
    - Кнопка “ОК” закрывает диалоговое окно.
- При загрузке данных энергопотребления, у которых одинаковая группа потребителей, дата и час потребления с уже существующими данными, то новые данные заменяют старые.
- Данные потребления должны быть изменяемы двойным кликом по полю колонки “Потребление” и записи в ячейку данных нового значения;
- Данные количества потребителей должны быть изменяемы двойным кликом по полю колонки “Количество потребителей” и записи в поле нового значения;
- Поля колонок “Потребление” и “Количество потребителей” принимают только чис-

ловые положительные значения;

∗ Если в поля введены некорректные данные, то изменения не сохраняются;

- Кнопка “Потребители” открывает окно редактирования потребителей. Макет интерфейса представлен на рисунке 18;

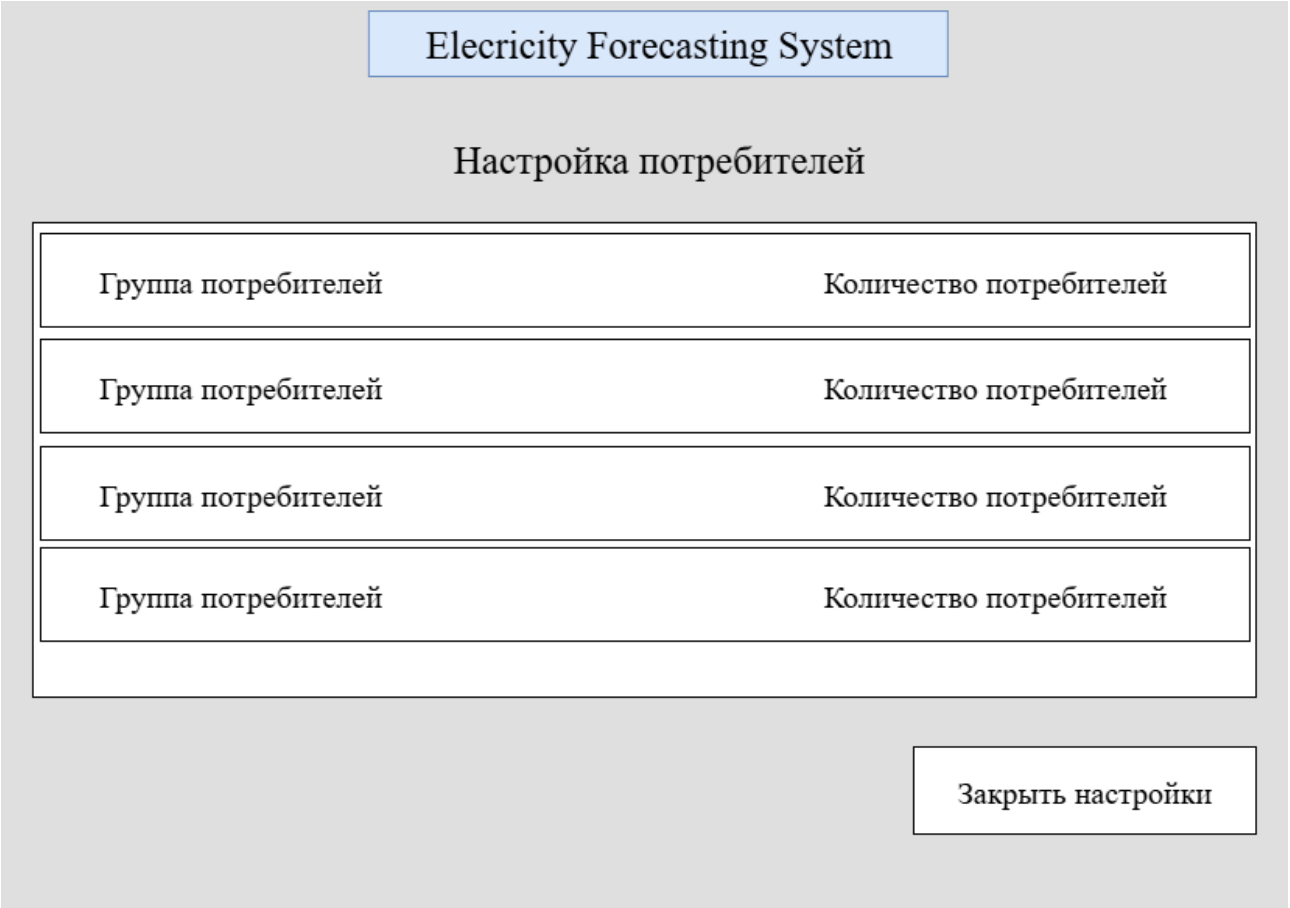


Рисунок 18 – Макет интерфейса меню редактирования потребителей

- В меню должна быть таблица, в которой должны быть колонки: Группа потребителей, Количество потребителей;
- В таблице должны быть изображены все существующие группы потребителей с количеством потребителей в этой группе;
- Данные количества потребителей для определённой группы должны быть изменяемо двойным кликом по полю колонки “Количество потребителей” и записи в поле нового значения;
- Поле колонки “Количество потребителей” принимает только числовые положительные значения;
  - ∗ Если в поле введено некорректное значение, то изменения не сохраняются.
- Кнопка “Закрыть настройки” закрывает окно редактирования потребителей.

- Основное меню энергетика.

  Макет интерфейса меню для роли Энергетик представлен на рисунке 19.

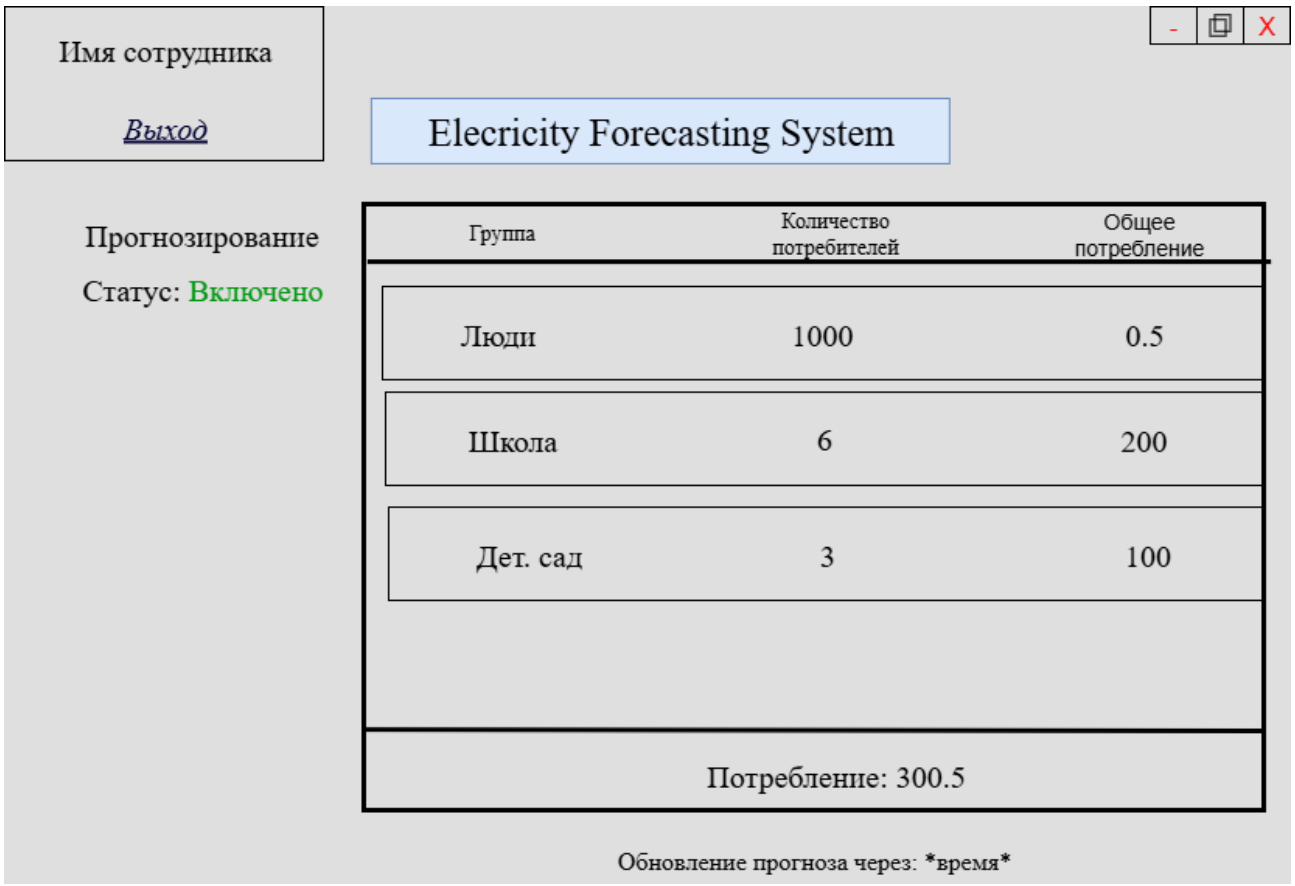


Рисунок 19 – Макет интерфейса основного меню Энергетика

- Поле с текстом “Статус: Включено” должно показывать текущий статус так же, как и для аналитика;
- Таблица в правой части интерфейса должна содержать информацию о спрогнозированных данных энергопотребления на данный момент времени для каждой группы потребителей;
- Таблица в правой части интерфейса должна содержать колонки: Группа потребителей, Количество потребителей, Общее потребление;
- Под таблицей в центральной части интерфейса должна быть строка “Потребление *сумма*”, которая показывает суммарное потребление всех групп, где подстрока *сумма* заменяется на сумму потребления каждой группы в таблице;
- Текст “Обновление прогноза через: *время*” под таблицей показывает текущее оставшееся время до следующего прогноза, где подстрока *время* заменяется на оставшееся время в соответствии с требованиями к функции 20;

4.3 Требования к видам обеспечения автоматизированной системе

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Модель прогнозирования энергопотребления должна соотвествовать регламенту №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления». Далее следует выдерка требований из регламента по расчёту прогнозируемых значений:

1) Система формирует выборку всех дней, совпадающих по дню недели с прогнозируемым днём, месяца, для которого выполняется прогноз;

а) Если при формировании выборки дней оказывается, что выборка оказалась пустой, то алгоритм возвращает прогноз “Нет данных”

2) Система производит расчёт средних значений потребления в прогнозируемый час на одного потребителя в каждом из дней выборки по формуле 1;

$$\bar{E}_{d,h,i} = \frac{E_{d,h,i}}{N_{d,h,i}} \tag{1}$$

где $\bar{E}_{d,h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в день d в час h для группы i,

$E_{d,h,i}$ – Потребление в конкретный день d час h для группы i,

$N_{d,h,i}$ – Количество потребителей для группы i в день d в час h.

3) Система производит расчёт среднего значения потребления в прогнозируемый час на одного потребителя путём деления Суммы средних значений на Количество дней в выборе по формуле 2;

$$\bar{E}_{h,i} = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}}{D} \tag{2}$$

где $\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i

$\sum_{i=1}^{n} E_{d,h,i}$ – Сумма средний значений потребления на одного потребителя

D – Количество дней в выборке.

4) Система производит расчёт финального значения потребления путём умножения Среднего значения потребления на Количество потребителей в текущий момент по формуле 3;

$$E_{cur} = \bar{E}_{h,i} * N_{cur} \tag{3}$$

где E_{cur} – Спрогнозированное значение потребления для данного дня часа и группы,

$\bar{E}_{h,i}$ – Среднее значение потребления на одного потребителя в час h для группы i,

N_{cur} – Количество потребителей на момент прогнозирования.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

4.3.2.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных

В автоматизированной системе должен быть следующий состав данных:

- Данные пользователей;
- Исторические данные энергопотребления;
- Спрогнозированные данные энергопотребления;
- Группы потребителей;
- Аудит действий системы:

Данные должны быть организованы в виде реляционной базы данных MySQL. Физическая модель базы данных в 3-ей нормальной форме показана на рисунке 20.

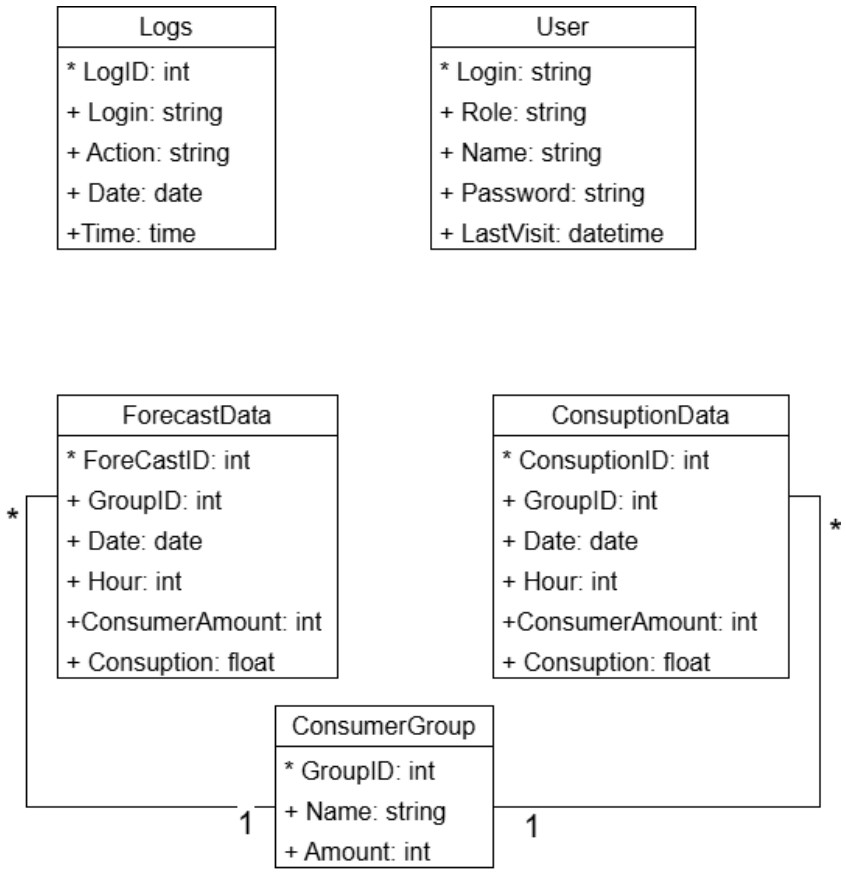


Рисунок 20 – Физическа модель базы данных

На данном рисунке:

- Данные пользователей - User;
- Исторические данные энергопотребления - ConsuptionData;
- Спрогнозированные данные энергопотребления - ForecastData;
- Группы потребителей - ConsumerGroup;
- Аудит действий системы - Logs:

Типы данных соответствующих столбцов указаны в соотвествии с типами данных СУБД MySQL.

4.3.2.2 Требования к информационному обмену между компонентами и со смежными автоматизированными системами

Приложение и Сервер должны обмениваться данными посредством SQL запроосов по протоколу TCP/IP по порту 3306. Сетевое соединение должно быть реализованы при помощи Ethernet на постоянной основе.

4.3.2.3 Требования к информационной совместимости со смежными автоматизированными системами

Автоматизированная система должна использовать кодировку UTF-8 для кодирования символов.

4.3.2.4 Требования по использованию действующих и по разработке новых классификаторов, справочников, форм документов

Автоматизированная система должна использовать историческую информацию энергопотребления, наличие которой обеспечивает пользователь с ролью аналитик посредством загрузки данных в систему при помощи функции ”Загрузить исторические данные энергопотребления” из п. 4.2. данного технического задания.

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных

Автоматизированная система должна использовать систему управления базами данных MySQL, которая находится на сервере.

4.3.2.6 Требования к представлению данных в автоматизированной системе

Внутреннее представление:

- Все числовые показатели энергопотребления и спрогнозированные значения энергопотребления должны обрабатываться и храниться в формате с плавающей запятой одинарной точности float;
- Данные временного типа должны хранится в следующем виде:
  - Дата - QDate;
  - Время - QTime;
  - Дата и время - QDateTime.

Внешнее представление для пользователей:

- Данные энергопотребления и спрогнозированные значения энергопотребления должны выводится пользователю с точностью до двух знаков после запятой включительно. В случае необходимого округления производится округление к большему.

Все данные энергопотребления и спрогнозированные данные энергопотребления измеряются в КВатт*Час.

4.3.2.7 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Автоматизированная система должна обеспечивать сохранность данных путём автоматического сохранения в базу данных сервера всех изменений. Непосредственная реализация резервного копирования данных сервера находится в зоне ответственности заказчика.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

4.3.3.1 Требования к языкам, используемым в автоматизированной системе, и возможности расширения набора языков

Язык интерфейса: Русский язык

Язык документации: Русский язык

Язык программирования приложения: C++ стандарта 17 и выше

Используемый фреймворк: QT версии 6.8.0 и выше

Язык запросов к базе данных: SQL

4.3.3.2 Требования к способам организации диалога

Диалог приложения и пользователя должен быть реализован посредством UI.

4.3.3.3 Требования к разработке и использованию словарей, тезаурусов

При разработке автоматизированной системы должны использоваться термины и определения, закрепленные в отраслевых стандартах энергетики и внутреннем регламенте 20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления».

4.3.3.4 Требования к описанию синтаксиса формализованного языка

Данные, загружаемые в систему пользователем, должны находится в файле формата CSV. К внутреннему формату загружаемого файла предъявляются следующие требования:

- Первая строка содержит заголовки столбцов: Group, Date, Hour, Count, Consuption
  - Group – Столбец с названием группы потребителей;
  - Date – Столбец с датой энергопотребления;
  - Hour – Столбец с часом, в который зафиксировано энергопотребление;
    Пример: Hour = 10, значит в столбце содержатся данные в периоде с 10:00 по 11:00.
    Значение должно быть в диапазоне от 0 до 23 включительно.
  - Count – Столбец с количеством потребителей в группе в данный час;
  - Consuption – Столбец с потреблением данной группой в данный час.
- Последующие строки содержат данные энергопотребления согласно формату первой строки.

4.3.4 Требования к программному обеспечению

4.3.4.1 Требования к составу и видам программного обеспечения

Для обеспечения работы и разработки автоматизированной системы необходимо следующее программное обеспечение, распространяемое на бесплатной оснвое:

- Система управления базами данных MySQL;
- Фреймворк Qt

Дополнительное программное обеспечение не требуется.

4.3.4.2 Требования к выбору используемого программного обеспечения

Требования не предъявляются.

4.3.4.3 Требования к разрабатываемому программному обеспечению

- Графический интерфейс должен быть реализован с использованием библиотеки Qt Widgets.
- Система должна обеспечивать такое выполнение ресурсоёмкихопераций(загрузка данных, прогнозирование), которое предотвращает блокировку пользователь ского интерфейса и обеспечивая его непрерывную отзывчивость.

4.3.4.4 Перечень допустимых покупных программных средств

Для обеспечения работы и разработки автоматизированной системы необходимо следующее покупное программное обеспечение:

- Microsoft Windows 11

Дополнительное покупное программное обеспечение не требуется.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

4.3.5.1 Требования к видам технических средств, в том числе к видам комплексов технических средств, программно-технических комплексов и других комплектующих изделий, допустимых к использованию в автоматизированной системе

Для обеспечения работы автоматизированной системы должен использоваться следующий технический комплекс:

- Физический сервер: Выделенный физический сервер для развёртывания системы управления базами данных MySQL;
  В качестве физического сервера выбран сервер№2 в помещении 400-1С;
- Рабочая станция: Персональные компьютер для работы с приложением
  В качестве рабочей станции выбрана рабочая станция№3 в кабинете 400-2Б;
- Сетевое оборудование: Оборудование, обеспечивающее подключение сервера и рабочей станции.

4.3.5.2 Требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным характеристикам средств технического обеспечения автоматизированной системы

Для обеспечения работы автоматизированной системы необходимы следующие технические характеристики технического комплекса:

- Физический сервер:
  - Процессор: Не менее 4 ядер с тактовой частотой от 2.4 ГГц;
  - Оперативная память: Не менее 8 ГБ;
  - Дисковая подсистема: Свободное место устаналивается заказчиком в соотвествии с объёмом данных энергопотребления;
  - Электропитание: Наличие источника бесперебойного питания, обеспечивающего не менее 5 минут автономной работы.;
- Рабочая станция:
  - Процессор: Не менее 2 ядер с тактовой частотой от 2.0 ГГц;
  - Оперативная память: Не менее 4 ГБ;
  - Видеоадаптер: Поддержка аппаратного ускорения OpenGL 2.1 и выше;
  - Монитор: Диагональ не менее 18 дюймов, разрешение экрана не меньше стандарта FullHD.
- Сетевое оборудование:
  Поддержка протокола TCP/IP с пропускной способностью не менее 100МБит/Сек.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Требования не предъявляются.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

4.3.7.1 Требования к структуре и функциям подразделений, участвующих в функционировании автоматизированной системы или обеспечивающих эксплуатацию

Функционирование автоматизированной системы достигается взаимодействием следующих подразделений, указанны в таблице 4. Персонал, допускаемый до использования автоматизированной системы, определяется заказчиком согласно п. 8.2 данного технического задания.

Таблица 4 – Функционирование автоматизированной системы

Подразделение	Роль персонала в системе	Основные функции
Отдел Аналитики	Аналитик	Подготовка и импорт данных из CSV, контроль качества загружаемой информации, корректировка справочника групп потребителей, управление процессом прогнозирования
Отдел Производства	Энергетик	Мониторинг прогнозов энергопотребления, использование данных для планирования нагрузки РЭС
IT-отдел	Суперадминистратор	Техническое обслуживание сервера базы данных, обеспечение соединения рабочей станции с сервером, управление список пользователей, изучение журнала аудита

4.3.7.2 Требования к организации функционирования автоматизированной системой и порядку взаимодействия персонала и пользователей автоматизированной системы

Персонал получает доступ к рабочей станции№3, на которой установлено приложение, по требованию при условии отсутствия лиц, использующих рабочую станцию№3 в данный момент времени.

4.3.7.3 Требования к организации функционирования автоматизированной системы при сбоях, отказах и авариях

При эксплуатации автоматизированной системы и возникновении нештатных ситуаций установлены следующие действия:

- При потере соединения с сервером: Пользователь уведомляет IT-отдел о потере соединения, работа возобновляется после восстановления соединения и прохождения процесса авторизации

  В этом случае вход в систему доступен только под данными суперадминистратора;
- Возникновение бага/Аварийное завершение программы: Пользователь уведомляет IT-отдел с детальным описанием последовательности действий и ошибычного результата. Отдел направляет обращение разработчику в рамках гарантийный обязательств В случае

истечения гарантийного срока заказчик решает проблему в личном порядке;

- Отказ серверного оборудования: В случае отказа сервера и последующей невозможности использования приложения, IT-Отдел инициирует процесс восстановления оборудования. В течение этого промежутка времени автоматизированная система перестаёт использоваться.

4.3.7.4 Требования к порядку обеспечения нормативными документами, необходимыми для разработки автоматизированной системы

Для разработки автоматизированной системы разработчик должен быть обеспечен следующими документами:

- Регламент №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления»;

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

Для получения доступа к использованию или модернизации автоматизированной системы персоналу необходимо пройти обучение в соотвествии с п. 8.3. данного технического задания.

4.4 Общие технические требования к автоматизированной системе

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала и пользователей автоматизированной системы

4.4.1.1 Требования к численности персонала и пользователей автоматизированной системы

Минимальная численность персонала для функционирования системы:

- Аналитик – 1;
- Энергетик – 1;
- Суперадминистратор – 1.

4.4.1.2 Требования к квалификации персонала и пользователей автоматизированной системы, порядку их подготовки и контроля знаний и навыков

- Аналитик

  Высшее матетическое образование

  Навыки анализа статистических данных

  Знания энергетической предметной области;
- Энергетик

  Высшее техническое образование в области энергетики

  Опыт работы с системами контроля энерговыработки на производстве

  Знания энергетической предметной области;
- Суперадминистратор

  Опыт администрирования системой управленяи базами данных MySQL

  Опыт настройки сетевых соединений.

Обучение к использованию автоматизированной системой проводится согласно п. 8.3 данного технического задания.

4.4.1.3 Требуемый режим работы персонала и пользователей автоматизированной системы

Порядок получения доступа к автоматизированной системе описан в п. 4.3.7.3 данного технического задания.

4.4.2 Требования к показателям назначения

Автоматизированная система должна обеспечивать прогнозирование таких значений суточного энергопотребления, которые не превышают 10% по сравнению с реальным энергопотреблением по каждой группе потребителей в системе.

4.4.3 Требования к надежности

Показатели надежности:

- Среднее время безотказной работы: ≥ 7200 часов;
- Среднее время восстановления: ≤ 1 час;
- Доступность системы: не менее 99,5% в рабочее время;
- Время бесперебойной работы между плановыми обслуживаниями: ≥ 90 дней.

4.4.4 Требования по безопасности

Техническая безопасность обеспечивается согласно регламенту №3/ОБ/Общее ”Охрана труда предприятия”, разработанному заказчиком.

Информационная безопасность:

- Требования к логину пользователя
  - Логин должен быть уникальным среди остальных существующих логинов;
  - Логин должен содержать латинские буквы, цифры.
- Требования к паролю пользователя
  - Длина пароля составляет не менее 8 символов;
  - Пароль должен содержать латинские буквы верхнего и нижнего регистра, цифры;
  - Пароль хранится в хэшированном виде, полученный алгоритмом bcrypt.
- Каждый пользователь получает доступ только к информации, доступной его роли;

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

- Интерфейс должен быть выполнен для работы работы на мониторах не менее стандарта FullHD;
- Шрифт интерфейса должен быть выполнен не мнее 14 пунктов;
- Все интрефейсные формы должны быть выполнены в единообразном стиле;
- Текст интерфейса должен быть граматически корректным, без использования сокращений.

4.4.6 Требования к транспортабельности для подвижных автоматизированных систем

Требования не предъявляются.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов автоматизированной системы

Условия эксплуатации:

- Сервер№2 должен функционировать 24/7 в любой день недели;
- Доступ к приложению достигается по требованию в любое время суток;
- Доступ к приложению только для авторизованных пользователей.

Техническое обслуживание:

- Ежемесячная проверка состояния заполненности сервера№2;

Хранение:

- Исходный код приложения хранится на сервере№7 в помещении №560 IT-отдела;

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Автоматизированная система блокирует возможность входа в приложение при введении неверных данных более 3-х раз для данной рабочей станции.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

Автоматизированная система должна сохранять каждое изменение данных на сервере№2. Непосредственная реализация сохранности данных сервера№2 находится в зоне ответственности заказчика.

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Защита сервера№2 от внешнего воздействия достигается согласно регламенту заказчика №5/ОБ/Общее ”Установка правил эксплуатации и хранения серверного оборудования”

Защита рабочей станции№3 производится согласно требованиям по технической безопансоти.

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Требования не предъявляются.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

- Для использования алгоритма хэширования bcrypt необходимо использовать библиотеку для C++ под названием libbcrypt;
- Для использования базы данных MySQL на фреймворке QT необходимо использовать драйвер QT SQL Driver;

4.4.13 Дополнительные требования

Для обучения персонала работе с автоматизированной системой заказчику необходимо обеспечить процесс обучения свободными рабочими станциями и серверами, отделёнными от сервера№2, в соотвествии с порядком обучения персонала и пользователей автоматизированной системы по п.8.33 данного технического задания.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Создание автоматизированной системы содержит следующие этапы разработки:

- Предпроектное обследование;

  Описание: Анализ предметной области и организации. Обоснование необходимости и технической возможности создания автоматизированной системы. Определение границ и целей проекта.
- Формирование требований;

  Описание: Определение и документирование требований заказчика к автоматизированной системе, таких как: бизнес требования, пользовательские требования, системные требования, функциональные требования и нефункциональные требования.
- Разработка концепции;

  Описание: Разработка структуры, функций автоматизированной системы и выбор средства реализации.
- Техническое задание;

  Описание: Разработка, согласование и утверждение технического задания, определяющее назначение, цели и требования системы, а так же установка сроков создания автоматизированной системы.
- Эскизный проект;

  Описание: Разработка предварительного проектного решения системы в целом и её основных частей, которое предназначено для для проработки и окончательного утверждения основных частей автоматизированной системы.
- Технический проект;

  Описание: Разработка окончательного и полного проектного решения системы и её частей, которое впоследствии будет введено в действие на объект автоматизации.
- Разработка документации;

  Описание: Осуществляется разработка полной рабочей документации, предназначенной для обеспечения работ по вводу автоматизированной системы в действие и её эксплуатации, а так же последующей поддержки системы.
- Ввод в действие;

  Описание: Проведение комплекса работ по подготовке к вводу автоматизированной системы в действие и подготовка персонала к работе с ней. Проведение испытаний системы и последующий ввод автоматизированной системы в постоянную эксплуатацию.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

6.1 Порядок организации разработки автоматизированной системы

Разработка автоматизированной системы ссуществляется организацией-разработчиком в соответствии с данным техничесиким заданием. Порядок разработки автоматизированной системы указанн в Таблице 5. Данные этапы разработки указаны в порядке выполнения.

Таблица 5 – Порядок разработки автоматизированной системы

№	Этап	Начало выполнения	Конец выполнения
1	Предпроектное обследование	1.09.2025	26.09.2025
2	Формирование требований	26.09.2025	17.10.2205
3	Разработка концепции	17.10.2025	28.11.2025
4	Техническое задание	28.11.2025	19.12.2025
5	Эскизный проект	4 рабочих недели с дня подписания технического задания на разработку автоматизированной системы заказчиком и разработчиком	
6	Технический проект	8 рабочих недель с дня сдачи этапа ”Эскизный проект” заказчику разработчиком	
7	Разработка документации	5 рабочих недели с дня сдачи этапа ”Технический проект” заказчику разработчиком	
8	Ввод в действие	3 рабочих недели с дня сдачи этапа ”Разработка документации” заказ чику разработчиком	

6.2 Перечень документов и исходных данных для разработки автоматизированной системы

Для разработки автоматизированной системы испольхуеются следующие материалы:

- Настоящее Техническое задание
- Регламент №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления»;
- ЕСПД;
  - ГОСТ 19.101—2024 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов»;
  - ГОСТ 19.106—78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом»
  - ГОСТ 19.504—79 «Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению»
  - ГОСТ 19.505—79 «Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению»

6.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих этапов работ

По завершении каждого этапа работ, указанного в пункте 6.1, Разработчик представляет Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу. По следующим этапам дополнительно прилагается:

- Этап 6: Отчёт о проведённом тестировании системы;

- Этап 7: Документация согласно пункту 9 данного технического задания;
- Этап 8: Исходный код программы, программа, инструкция по сборке исходного кода

6.4 Порядок проведения экспертизы технической документации

Документация, разработанная разработчиком, подлежит внутренней проверке ответственными лицами, которые определяет организация-заказчик, заказчика в течение 3 рабочих дней. В случае несогласия с переданной документацией организация-разработчик должна устранить указанные замечания в согласованные сроки. Окончательный вариант документации фикисируется подписями лиц, подписывающих данное техническое задание.

6.5 Перечень макетов, порядок их разработки, изготовления, испытаний, необходимость разработки на них документации, программы и методик испытаний

Макеты пользовательского интерфейса указаны в п. 4.2 данного технического задания и являются шаблоном для разработки финальной версии пользовательского интерфейса приложения.

Финальная версия интерфейса должна содержать все элементы макета, но не ограничиваясь. Заказчик имеет право требовать состояние интерфейса на момент запроса и запрашивать правки.

6.6 Порядок разработки, согласования и утверждения плана совместных работ по разработке автоматизированной системы

Календарный план-график совместных работ с указанием описания работ и ответственных формируется Разработчиком в течение 5 рабочих дней после начала Этапа 5 и утверждается сторонами дополнительным соглашением.

6.7 Порядок разработки, согласования и утверждения программы работ по стандартизации

Требования по стандартизации и унификации указаны в соответствующем разделе требований данного технического задания.

6.8 Требования к гарантийным обязательствам разработчика

Разработчик предоставляет гарантию на автоматизированной систему сроком на 6 (шесть) месяцев с даты подписания акта-приемки этапа 8. В течение гарантийного срока Разработчик обязуется бесплатно устранять ошибки и дефекты, обнаружены в ходе эксплуатации.

6.9 Порядок разработки, согласования и утверждения программы метрологического обеспечения, программы обеспечения надежности, программы эргономического обеспечения

Требования по метрологическому обеспечению, обеспечению надёжности, эрогномическому обеспечению указаны в соответствующем разделе требований данного технического задания.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Виды, состав и методы испытаний автоматизированной системы и ее составных частей

Приём автоматизированной системы производится на основе результатов испытаний которые включают:

- Функциональное тестирование: Проверка работоспособности всех заявленных функций из пункта 4.2 данного технического задания;
- Сетевое тестирование: Проверка работоспособности системы проверки серверного соединения, при его отсутствии;
- Математическое тестирование: Проверка корректности прогнозирования системы, согласно регламенту №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления»;
- Пользовательское тестирование: Практическая проверка работы ключевыми пользователями: суперадминистратор, аналитик, энергетик.

Испытания проводятся в изолированной от основного сервера среде с использованием актуальных данных энергопотребления, предоставленных заказчиком.

7.2 Общие требования к приемке работ, порядок согласования и утверждения приемочной документации

Программа и порядок испытаний формируются заказчиком и разработчиком до начала этапа 8. По окончанию испытаний формируетеся итоговый акт сдачи-приёмки автоматизированной системы.

Сформированный акт сдачи-приёмки направляется заказчику. В течение 3 рабочих дней необходимо рассмотреть акт, провести проверку и подписать акт, либо направить отказ с перечнем пунктов исправлений.

Подписанный акт является основанием для завершения основного цикла работа по техническому заданию. Все остальные работы проводятся в рамках гарантийного срока согласно пункту 6.8 данного технического задания.

7.3 Статус приемочной комиссии

Приёмка автоматизированной системы в эксплуатацию Осуществляется ведомственной комиссией, назначаемая приказом руководителя ”Управления энергоснабжением”, главным энергетиком. Состав приёмочной комиссии:

- Со стороны заказчика:
  - Начальник отдела Аналитики;
  - Начальник отдела Производства;
  - Представитель IT-отдела;
- Со стороны разработчика:
  - Руководитель проекта разработки;

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

8.1 Создание условий функционирования объекта автоматизации

Для введения автоматизированной системы в действие на объект автоматизации необходимо провести следующий комплекс технических и организационных мероприятий:

- Подготовка инфраструктуры;
  - Подготовка сервера;

    В соотвествии с требованиями данного технического задания на сервер№2 помещения 400-1С устаналивается систему управления базами данных MySQL версии не ниже 8.0. Обеспечиваются необходимые настройки сервера№2 для возможности подключения к нему извне.
  - Сетевое соединение;

    Обеспечивается постоянное сетевое соединение сервера№2 в помещении 400-1С и рабочей станции№3 в кабинете 400-2Ю средствами Ethernet. Сервер№2 и рабочая станция №3 должны поддерживать подключение по TCP/IP по порту 3306.
- Подготовка рабочей станции.

  На рабочую станцию№3 под управлением ОС Windows 11 устанавливается полностью рабочее приложение. Производится настройка первичного подключения к базе данных согласно руководству пользователя, разработанного в соотвествии с пунктом 9 данного технического задания.

8.2 Проведение необходимых организационно-штатных мероприятий

Необходимые организационно-штатные мероприятия содержат следующие этапы:

- Предоставление ресурсов;

  Организация-заказчик проводит необходимые мероприятия для предоставления доступа и ресурсов для проведения комплекса по технических мероприятий сотрудниками организации-разработчика.
- Правка регламента;

  Организация-заказчик при необходимости вносит изменения в свои внутренние регламенты и инструкции для использования автоматизированной системы.
- Назначение ролей.

  Организация-заказчик назначает сотрудников на роль аналитика и энергетика в автоматизированной системе в соотвествии со своими внутренними регламентами и должностными обязанностями.
- Назначение системных администраторов.

  Организация-заказчик назначает сотрудников отдела IT на роль суперадминистратора, выдавая полномочия управления системой и отлаживанием ошибок в соотвествии со своими внутренними регламентами и должностными обязанностями.

8.3 Порядок обучения персонала и пользователей автоматизированной системы

Для полноценного использования автоматизированной системы необходимо обучить персонал оргнизации-заказчика посредством разработанной документации пункта 9 данного технического задания:

- Обучение пользователей;

  Сотрудники, которые назначены на использование автоматизированной системы должны пройти обучение по работе с интерфейсом, выполнению всех доступых функций, которые описаны в руководстве пользователя.
- Обучение IT-персонала;

  Назначенный IT-персонал должен изучить внутреннее устройство автоматизированной системы, исходный код приложения. Обучение производится на основе руководства программиста и исходного кода программы.

Организация-заказчик должна предоставить необходимые условия для обучения персонала в виде отдельных рабочих станций, отрезанных от основного сервера№2 для исключения фактора изменения существующих данных, и серверов. Порядок установки и настройки автоматизированной системы на данных объектах идентичен основному циклу установки и настройки системы.

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

Документация должна быть разработана в соотвествии с Единой системой программной документации(ЕСПД):

- ГОСТ 19.101—2024 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов»;
- ГОСТ 19.106—78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом»

Разработанная документация должна быть представлена в виде цифровой версии в формате Microsoft Word.

Предоставить по окончании стадии ”Разработка документации”:

- Руководство пользователя в соотвествии с ГОСТ 19.504-79.

  Руководство содержит, включая, но не ограничиваясь:
  - Назначение и возможности системы
    - Краткое описание автоматизированной системы, её возможности и цель.
  - Подготовка к работе
    - Описание последовательности входа в систему и описание элементов главного меню
  - Функционал для роли ”Суперадминистратор”
    - Краткое описание функционала для роли и каждого элемента меню;
    - Порядок подключения к базе данных;
    - Порядок просмотра списка пользователей;
    - Порядок изменения списка пользователей;
    - Порядок просмотра журнала аудита;
    - Порядок изменения настроек аудирования.
  - Функционал для роли ”Аналитик”
    - Краткое описание функционала для роли и каждого элемента меню;
    - Порядок переключения режима работы системы прогнозирования;
    - Порядок просмотра текущего прогноза энергопотребления;
    - Порядок просмотра исторических данных энергопотребления;
    - Порядок загрузки исторических данных энергопотребления;
    - Порядок просмотра текущего списка групп протребителей;
    - Порядок изменения текущих групп потребителей.
  - Функционал для роли ”Энергетик”
    - Краткое описание функционала для роли и каждого элемента меню;
    - Порядок просмотра текущего прогноза энергопотребления;
    - Порядок просмотра текущего статуса системы;
  - Действия в нештатных ситуациях
    - Перечень действий пользователя для устранения ошибок, появляющихся во время работы автоматизированной системы.
  - Словарь терминов

        - Перечень терминов и определений для их однозначного трактования.
- Руководство программиста в соотвествии с ГОСТ 19.505-79.

  Руководство содержит, включая, но не ограничиваясь:
    - Наименование и область применения программы;
        - Описание предназначения автоматизированной системы.
    - Перечень используемых технических средств;
        - Описание технических средств для реализации автоматизированной системы, согласно требованиям к видам обеспечения автоматизированной системы.
    - Структура программной системы;
        - Описание логической структуры программы, а так же описание взаимодействия с внещними источниками, такими как: база данных, операционная система рабочей станции.
    - Настройка программы;
        - Описание по развёртыванию системы из исходного кода;
        - Описание по конфигурации системы для подключения к базе данных.
    - Сопровождение программы;
        - Описание разработанных классов и их роль в системе;
        - Описание механизма разработанных алгоритмов;
        - Описание структуры хранения данных вне базы данных;
        - Описание физической структуры базы данных.

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

При разработке технического задания использовались следующие документы и материалы:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ГОСТ 34.602 - 2020 «Информационные технологии. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- Договор «О финансировании разработки» №10/11-Д между заказчиком и разработчиком;
- Регламент №5/ОБ/Общее ”Установка правил эксплуатации и хранения серверного оборудования”;
- Регламент №3/ОБ/Общее ”Охрана труда предприятия”;

Автоматизированная система разрабатывается на основе следующих документов и материалов:

- Регламент №20/ОД/Энергоснабжение «Порядок прогнозирования энергопотребления»;
- ЕСПД;
    - ГОСТ 19.101—2024 «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов»;
    - ГОСТ 19.106—78 «Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом»
    - ГОСТ 19.504—79 «Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению»
    - ГОСТ 19.505—79 «Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению»